7 Processament digital i control de processos

El processament i el control digital es fonamenten en la resolució de determinats algorismes que permeten obtenir la informació continguda en el senyal d'entrada. La diferència principal entre ambdós tipus de tractament és la utilització que es fa d'aquesta informació. El processament estudia i extrau la informació per visualitzar, transmetre, representar, operar o senzillament determinar característiques del senyal sense interaccionar amb la seva font generadora. El control digital utilitza el senyal de sortida de l'algorisme per modificar les característiques del senyal excitador de la font generadora (senyal de control) i aconseguir-ne, amb un bon disseny, una sortida adequada, efectuant l'anomenat efecte de realimentació; així, el processador reacciona entre successos del procés i processa contínuament el senyal d'entrada per oferir el senyal de control. Donada la característica d'utilització instantània del senyal resultat de l'algorisme de control (aquest ha d'actuar en temps real), interessa que el seu temps d'execució sigui el més petit possible respecte a la velocitat de variació del senyal que es vol controlar. Per això, interessa que aquest senyal es mostregi en temps determinats (mostreig síncron) o bé predeterminats pel temps d'execució de l'algorisme o bé determinats pel propi usuari (quan la relació de velocitats ho permeti). Normalment, el processament pot efectuar-se de manera asíncrona atès que no existeix la interacció esmentada anteriorment; així el processador pot tractar el senyal d'entrada i facilitar el senyal de sortida en instants de temps (temporització) propis, fixats per la seva pròpia velocitat d'execució.

Per agilitar aquest compromís és necessari utilitzar processadors d'alta velocitat (DSP) per processar i controlar senyals amb constants de temps petites (la qual cosa implica alta velocitat de variació) amb arquitectures específiques per minimitzar el temps d'execució de l'algorisme. En aquests, els intervals entre execucions de l'algorisme de control s'utilitzen per a d'altres tasques, com per exemple la presentació, la transmissió o la reacció davant les dades d'entrada.

7.1 Introducció al processament digital

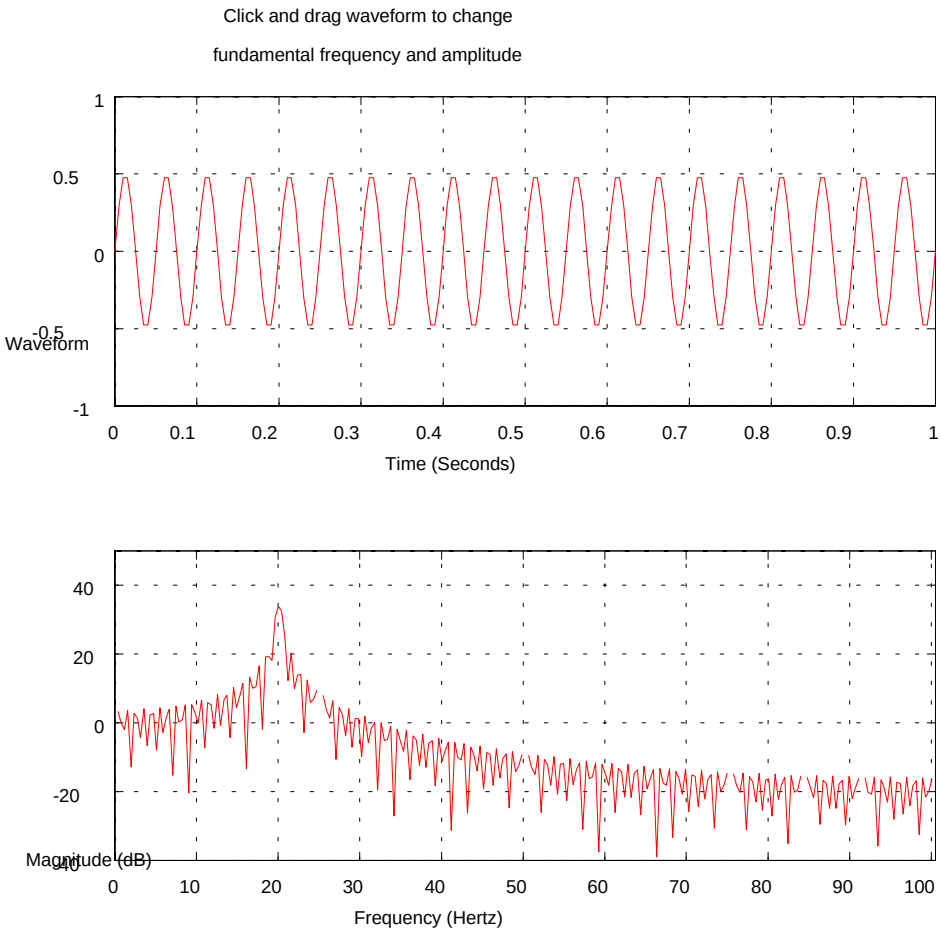
Posteriorment a l'adquisició del senyal, s'ha d'obtenir la informació d'interès continguda en aquest; generalment l'extracció d'informació es redueix a dos procediments: el filtrat del senyal i el seu processament. El filtrat ha de permetre eliminar o minimitzar al màxim possible l'efecte del soroll no

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en l leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

volgut afegit a la informació del senyal; per altra banda, el processament del senyal permet obtenir característiques determinades que exigeixen una anàlisi precisa de la informació continguda en el senyal. Aquesta generalització permet aplicar diversos conceptes a camps tan distants com el processament de senyals biomèdics, el reconeixement i la síntesi de veu, el so digital o el processament d'imatge.

L'eina bàsica a partir de la qual s'obtenen els diversos procediments o mètodes de processament és la transformada ràpida de Fourier (FFT), la qual ens permet relacionar les característiques d'un senyal amb la seva representació en el domini freqüencial.

En diverses aplicacions (senyals biològics, sísmics, electromagnètics) la informació més rellevant d'un senyal es troba en el seu contingut freqüencial. Una anàlisi apropiada del contingut espectral d'un senyal pot oferir informació important respecte a les característiques d'aquesta o del procés que l'origina.



© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

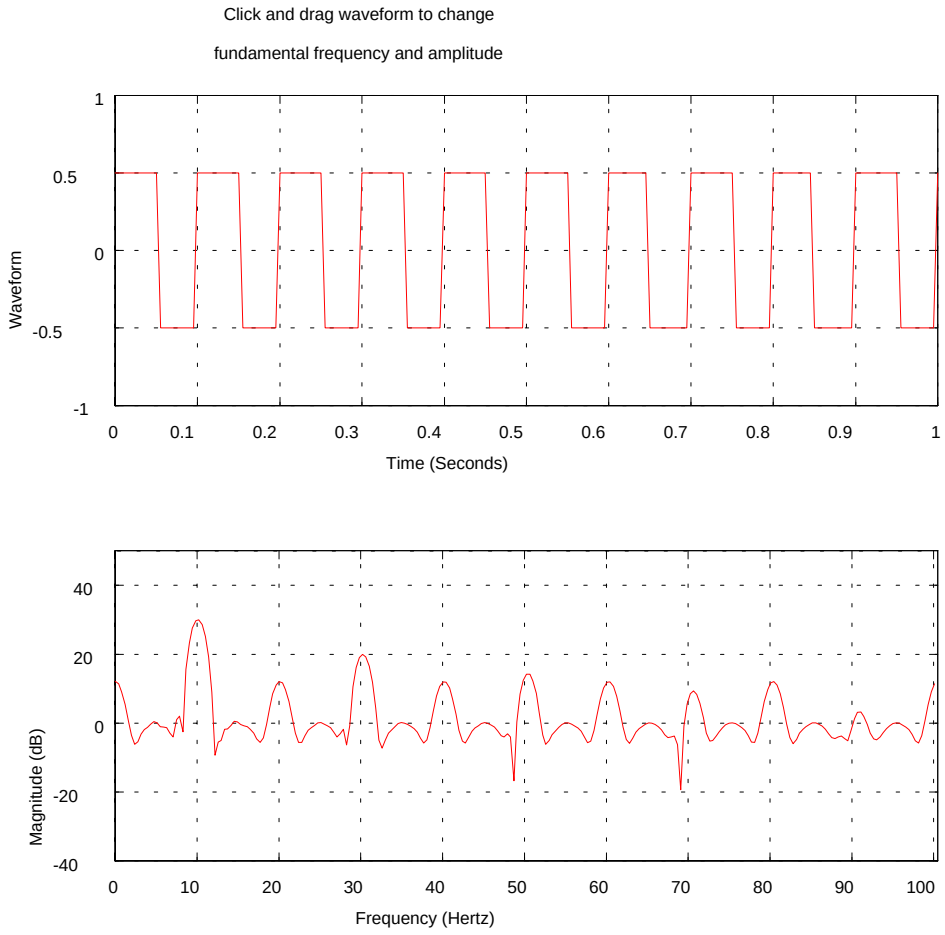


Fig. 7.1 Senyals i espectres

Dues definicions són importants a l'hora de treballar en el camp del processament de senyal; el primer és el concepte d'espectre o contingut freqüencial del senyal, això és, donada una freqüència determinada a l'espectre, es pot determinar la informació continguda pel senyal i la seva importància relativa respecte a altres components, i el segon és el concepte d'ample de banda o la mesura quantitativa del rang de freqüències on es concentra la potència o la densitat espectral d'energia d'un senyal. Segons la primera definició, els senyals poden classificar-se en senyals de freqüència baixa, alta o mitjana; i segons aquesta última definició els senyals es poden classificar en senyals de banda limitada (quan l'ample de banda conté pocs components freqüencials) o banda ampla (en l'altre cas).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

El mètode per realitzar l'anàlisi freqüencial de senyals es basa en la sèrie o la transformada de Fourier; així, s'utilitza el desenvolupament en sèrie de Fourier per analitzar el contingut espectral d'un senyal periòdic i d'altra banda, s'aplica la transformada de Fourier per obtenir la informació freqüèncial d'un senyal no periòdic.

A la Fig. 7.1 es poden observar els senyals temporals i l'espectre corresponent d'un senyal sinusoïdal i una ona quadrada. El senyal sinusoïdal té exclusivament un harmònic i la ona quadrada conté harmònics espaiats en múltiples de la freqüència fonamental.

Respecte a les característiques bàsiques de l'espectre obtingut, es poden assenyalar les següents:
* Els senyals continus en el temps tenen un espectre no periòdic.
* Els senyals discrets en el temps tenen un espectre periòdic.
* Els senyals periòdics en el temps tenen un espectre discret.
* Els senyals d'energia finita no periòdics en el temps tenen un espectre continu.

Finalment, cal recordar que s'utilitza el terme "densitat espectral d'energia" per caracteritzar senyals d'energia finita no periòdica i el terme "densitat espectral de potència" per a senyals periòdics.

7.2 Mostreig

Generalment, el senyal original, continu en el temps, es converteix en una seqüència de nombres mitjançant un mostreig periòdic. Després del processament, la seqüència resultant s'ha de transformar en un senyal continu. En altres aplicacions, l'objectiu del processament digital és obtenir la informació freqüencial del senyal, i aquest no és necessari que es converteixi en continu. En qualsevol cas, l'ús de processadors digitals comporta el tractament de seqüències de nombres o mostres; per aquesta raó s'ha de estudiar l'efecte del mostreig sobre senyals continus en el temps, com també l'efecte del mostreig en espectres continus.

7.2.1 Mostreig en el domini temporal

Per realitzar el processament digital d'un senyal continu és necessari convertir-lo prèviament en un senyal discret en el temps; d'aquest manera el mostreig periòdic cada T segons sobre el senyal continu xa(t) permet obtenir el senyal discret x(n) donat per $x(n)=xa(nT)$ $-\infty<n<\infty$
Si xa(t) és un senyal no periòdic amb energia finita el seu espectre ve determinat per la seva transformada de Fourier

$$xa(F) = \int_{-\infty}^{\infty} xa(t) \cdot e^{-j2\pi Ft} dt \tag{7.1}$$

xa(t) pot ser reconstruïda del seu espectre segons la transformada inversa de Fourier

$$xa(t) = \int_{-\infty}^{\infty} xa(F) \cdot e^{j2\pi Ft} dF \tag{7.2}$$

L'espectre del senyal mostrejat x(n) ve donat per la transformada de Fourier

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot e^{-j2\pi fn} \tag{7.3}$$

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

La seqüència x(n) pot ser reconstruïda del seu espectre x(f) per la transformada inversa

$$x(n) = \int_{-1/2}^{1/2} X(f) \cdot e^{j2\pi fn} df \tag{7.4}$$

substituint la relació: $t = nT = \frac{n}{Fs}$ en l'expressió 7.2, s'obté, en conclusió,

$$x(n) = xa(nT) = \int_{-\infty}^{\infty} Xa(F) \cdot e^{j2\pi nF/Fs} dF \tag{7.5}$$

comparant amb l'expressió 7.4:

$$\int_{-1/2}^{1/2} X(f) \cdot e^{j2\pi fn} df = \int_{-\infty}^{\infty} Xa(F) \cdot e^{j2\pi nF/Fs} dF \tag{7.6}$$

considerant el canvi de variable: $f = \frac{F}{Fs}$;

$$\frac{1}{Fs} \int_{-Fs/2}^{Fs/2} X\left(\frac{F}{Fs}\right) \cdot e^{j2\pi nF/Fs} dF = \int_{-\infty}^{\infty} Xa(F) \cdot e^{j2\pi nF/Fs} dF \tag{7.7}$$

descomponent el segon terme de la igualtat en suma d'integrals,

$$\frac{1}{Fs} \int_{-Fs/2}^{Fs/2} X\left(\frac{F}{Fs}\right) \cdot e^{j2\pi nF/Fs} dF = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{(k-1/2)Fs}^{(k+1/2)Fs} Xa(F) \cdot e^{j2\pi nF/Fs} dF \tag{7.8}$$

atesa la periodicitat de l'exponencial,

$$\frac{1}{Fs} \int_{-Fs/2}^{Fs/2} X\left(\frac{F}{Fs}\right) \cdot e^{j2\pi nF/Fs} dF = \int_{-Fs/2}^{Fs/2} \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} Xa(F - kFs) \right] \cdot e^{j2\pi nF/Fs} dF \tag{7.9}$$

en conclusió,

$$X\left(\frac{F}{Fs}\right) = Fs \sum_{k=-\infty}^{\infty} Xa(F - kFs) \tag{7.10}$$

o, d'una forma equivalent

$$X(f) = Fs \sum_{k=-\infty}^{\infty} Xa\left[(f - k)Fs\right] \tag{7.11}$$

això indica que l'espectre del senyal mostrejat coincideix amb una repetició periòdica de l'espectre escalat Fs·Xa(F) amb període Fs.

A la Fig. 7.2 es pot observar un senyal sinusoïdal mostrejat de 10 Hz amb freqüència de mostreig de 200 Hz, i a la Fig. 7.3 es representa el seu espectre obtingut mitjançant la transformada ràpida de Fourier (que més endavant s'estudiarà). A l'espectre del senyal mostrejat es visualitza la repetició de l'espectre del senyal original amb múltiples de la freqüència de mostreig. En aquesta figura es pot observar com es mostreja el senyal sinusoïdal 20 vegades per cicle i com es manté la mostra fins al següent període de mostreig (efecte de mantenidor d'ordre zero que més endavant s'esmentarà); a l'espectre obtingut es visualitzen components espectrals centrats a 200 i 400 Hz, així com el component fonamental a 10 Hz (apareixen components deguts al soroll existent, com l'efecte de distorsió de l'espectre degut al mantenidor de mostres).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Segons les observacions realitzades, pot resumir-se tot aquest conjunt de resultats mitjançant un teorema bàsic dins del món del processament digital, que és el teorema del mostreig.

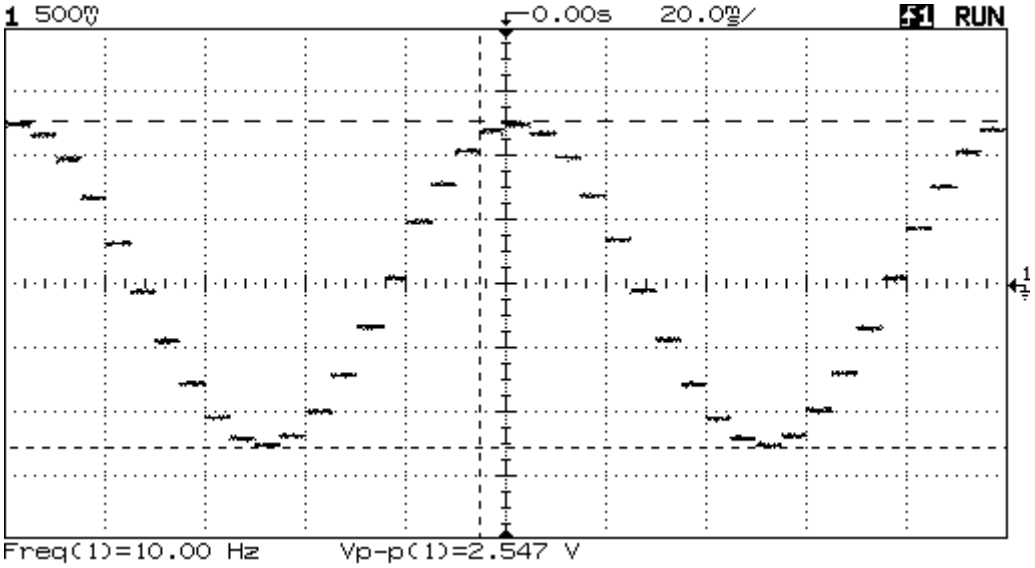


Fig. 7.2 Senyal sinusoïdal mostrejat

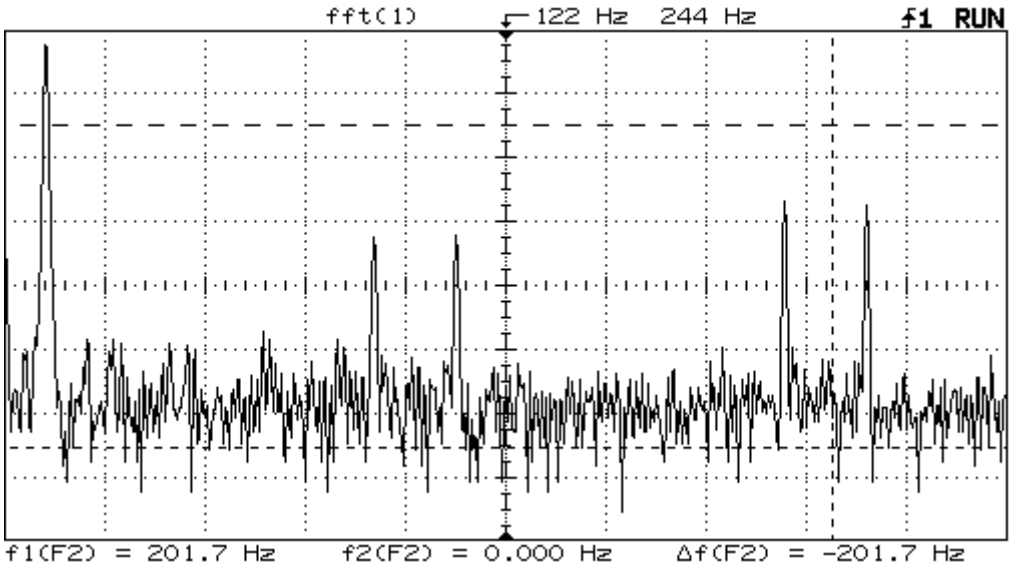


Fig. 7.3 Espectre del senyal sinusoïdal mostrejat

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Teorema del mostreig: un senyal continu en el temps amb ample de banda limitat a la freqüència superior B hertz pot ser reconstruït de les seves mostres quan la freqüència de mostreig compleixi la inequació: Fs≥2B mostres/s.

Generalment, a causa de la repetició de l'espectre del senyal mostrejat, ha d'efectuar-se un filtrat previ al processament pròpiament dit per atenuar al màxim possible els components de soroll d'alta freqüència existents en el senyal original.

D'acord amb el teorema del mostreig, la reconstrucció de xa(t) de les seves mostres x(n) requereix un nombre infinit de mostres. Tanmateix, això no és possible en la pràctica pel fet que treballem amb senyals capturats en un temps de durada finita. Com a conseqüència, ha d'estudiar-se la reconstrucció d'un senyal temporal de durada finita des d'un nombre finit de mostres.

7.2.2 Mostreig en domini freqüencial i reconstrucció de senyals analògics

El maquinari utilitzat per efectuar les operacions que defineixen els algorismes de càlcul per obtenir l'espectre d'un senyal mostrejat requereix l'ús de matrius o *arrays* de mostres per obtenir matrius o *arrays* de dades resultants; en conclusió, existeix una limitació en el coneixement de l'espectre del senyal donat de manera que únicament es pot conèixer un conjunt de mostres d'aquest.
De les deduccions anteriors, sembla rellevant conèixer la relació existent entre l'espectre freqüencial d'un senyal finit continu en el temps i el mostreig realitzat en el domini freqüencial d'aquest mateix senyal. En concret, s'ha de determinar la pèrdua d'informació en realitzar aquest procés.

Pot demostrar-se que les mostres de l'espectre Xa(F) corresponen (exceptuant-ne un factor de proporcionalitat) als coeficients de la sèrie de Fourier d'un senyal periòdic $x_p(t)$ amb període Ts (invers de la distància entre mostres). El senyal periòdic $x_p(t)$ és: $x_p = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(t-nTs)$; així, el mostreig en domini freqüencial fa paral·lelisme amb el mostreig en domini temporal, amb la possibilitat de trobar *aliasing* (superposició d'espectres no volguda) en el domini temporal si no es compleix la inequació $Ts \leq 2\tau$; on τ és el límit temporal del senyal $x_a(t)$.

És important recordar que en la majoria d'aplicacions el senyal continu és mostrejat i convertit en un senyal discret; per aquesta raó, ha d'estudiar-se la relació existent entre el mostreig en domini freqüencial i els senyals discrets.

7.2.3 Mostreig en domini freqüencial i reconstrucció de senyals discrets

Es considera un senyal discret no periòdic amb transformada de Fourier:

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot e^{-j\omega n} \tag{7.12}$$

Donat que $X(\omega)$ és periòdic amb període 2π és necessari estudiar el mostreig en domini freqüencial en aquest rang, això és:

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$X\left(\frac{2\pi}{N}k\right)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)\cdot e^{-j2\pi kn/N} \qquad k = 0,1,....,N-1 \tag{7.13}$$

on N és el nombre de mostres en $0\leq\omega\leq2\pi$.

L'expressió anterior pot subdividir-se en un nombre infinit de sumatoris

$$X\left(\frac{2\pi}{N}k\right)=\sum_{n=0}^{N-1}\sum_{l=-\infty}^{\infty}x(n-lN)\cdot e^{-j2\pi kn/N} \qquad k = 0,1,....,N-1 \tag{7.14}$$

El senyal $x_p(n)=\sum_{l=-\infty}^{\infty}x(n-lN)$, obtingut com la repetició periòdica de x(n) cada N mostres, és periòdic amb període fonamental N. Conseqüentment, pot descompondre's en sèrie de Fourier com

$$x_p(n)=\sum_{k=0}^{N-1}C_k\cdot e^{j2\pi kn/N} \qquad n = 0,1,....,N-1 \tag{7.15}$$

amb coeficients de Fourier

$$C_k=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}x_p(n)\cdot e^{-j2\pi kn/N} \qquad k = 0,1,....,N-1 \tag{7.16}$$

segons l'expressió 7.14:

$$C_k=\frac{1}{N}X\left(\frac{2\pi}{N}k\right) \qquad k = 0,1,....,N-1 \tag{7.17}$$

en conclusió,

$$x_p(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X\left(\frac{2\pi}{N}k\right)\cdot e^{j2\pi kn/N} \qquad n = 0,1,....,N-1 \tag{7.18}$$

Aquesta relació permet la reconstrucció del senyal periòdic $x_p(n)$ de les mostres de l'espectre $X(\omega)$.

Donat que $x_p(n)$ és una repetició periòdica de x(n), és evident que pot reconstruir-se x(n) a partir de $x_p(n)$ sempre que no existeixi *aliasing* en el domini temporal; així, x(n) ha de tenir una extensió menor que N mostres. En conclusió, si L mostres és la durada del senyal x(n), perquè x(n) pugui obtenir-se de $x_p(n)$ és necessari que $L\leq N$.

7.2.4 La transformada discreta de Fourier (DFT)

Quan la seqüència de mostres x(n) té una durada finita $L\leq N$, recordant l'expressió $x_p(n)=\sum_{l=-\infty}^{\infty}x(n-lN)$, $x_p(n)$ és una repetició periòdica de x(n), on $x_p(n)$ en un període complex

$$x_p(n)=\begin{cases}x(n) & 0\leq n\leq L-1\\ 0 & L\leq n\leq N-1\end{cases} \tag{7.19}$$

Aquesta operació s'anomena "frequency padded". En conclusió, com que $x(n)=x_p(n)$ en un període (amb N-L zeros), la seqüència original de durada finita es pot obtenir del mostreig en domini freqüencial segons l'expressió

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$x_p(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X\left(\frac{2\pi}{N}k\right)\cdot e^{j2\pi kn/N} \qquad n = 0,1,....,N-1 \tag{7.20}$$

Així, es pot considerar el conjunt de mostres en domini freqüencial

$$X(k) = X\left(\frac{2\pi}{N}k\right) = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)\cdot e^{-j2\pi kn/N} \tag{7.21}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)\cdot e^{-j2\pi kn/N} \qquad k = 0,1,....,N-1 \tag{7.22}$$

(aquesta darrera operació es pot realitzar atès que x(n)=0 per a n≥L)

com el resultat de mostrejar la transformada de Fourier X(ω) d'una seqüència de durada finita x(n) en les freqüències $\omega_k=2\pi k/N$, k=0,1,....,N-1 on N≥L.

Aquesta darrera relació s'anomena transformada discreta de Fourier (DFT) i permet transformar una seqüència en domini temporal x(n) de longitud L≤N en una seqüència de mostres en domini freqüencial X(k) de longitud N, que coincideix amb el mostreig realitzat sobre la transformada de Fourier del senyal original. Resumint, la DFT d'un senyal discret finit ve donada per

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)\cdot e^{-j2\pi kn/N} \qquad k = 0,1,....,N-1 \tag{7.23}$$

L'operació inversa s'anomena inversa DFT (IDFT) i ve donada per l'expressió

$$x(n) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} X(k)\cdot e^{j2\pi kn/N} \qquad n = 0,1,....,N-1 \tag{7.24}$$

Encara que una transformada discreta de Fourier amb N=L mostres sigui suficient per obtenir l'espectre del senyal discret (segons el que s'ha esmentat anteriorment), l'augment de la diferència entre N i L (L≤N) proporciona major resolució en l'espectre obtingut (atès que es mostreja amb més punts en domini freqüencial); per això, es necessita afegir tants zeros com indiqui aquesta diferència (tècnica de "zero padding").

7.3 La Transformada ràpida de Fourier (FFT)

Com s'ha indicat anteriorment, la transformada discreta de Fourier és l'eina bàsica de treball per conèixer les característiques dels senyals en domini freqüencial i per tractar-los. Els computadors han de permetre realitzar les operacions pertinents per arribar al resultat volgut; dos factors són importants en aquest sentit: la capacitat de càlcul de l'ordinador i l'eficiència de l'algorisme de càlcul de la DFT. És aquest darrer punt el que tractarem en aquest apartat.

En concret, considerant l'expressió de la DFT, es pot afirmar que per a cada mostra k es necessiten N multiplicacions complexes (4N multiplicacions reals) i N-1 addicions complexes (4N-2) addicions reals. En conclusió, per realitzar el càlcul d'una DFT de N mostres es requereixen N^2 multiplicacions complexes i N^2-N addicions complexes. Així, la computació directa de la DFT és ineficaç i s'han d'utilitzar les propietats de simetria i periodicitat d'aquesta. En concret, definint $W_N = e^{-j2\pi/N}$, aquestes propietats són

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

propietat de simetria: $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$

propietat de periodicitat: $W_N^{k+N} = W_N^k$

L'estratègia més utilitzada per resoldre una DFT es fonamenta en la factorització del nombre de mostres N com N=LM; així es pot posar l'expressió de la DFT

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot W_N^{kn} \qquad k = 0,1,....,N-1 \tag{7.25}$$

com $X(p,q) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{l=0}^{L-1} x(l,m) W_N^{(Mp+q)(mL+l)}$, que considera la transformació de x(n) en una matriu de la forma x(l,m) i la transformació de X(k) en una matriu de la forma X(p,q); el direccionament correcte en aquesta última matriu permet obtenir les diferents mostres de X(k).

Considerant les propietats $W_N^{Nmp} = 1$, $W_N^{mqL} = W_{N/L}^{mq} = W_M^{mq}$, $W_N^{Mpl} = W_{N/M}^{pl} = W_L^{pl}$, l'expressió anterior es pot reduir a

$$X(p,q) = \sum_{l=0}^{L-1} \left\{ W_N^{lq} \left[\sum_{m=0}^{M-1} x(l,m) W_N^{mq} \right] \right\} W_N^{lp} \tag{7.26}$$

Observant el resultat, es pot dir que es necessiten tres operacions diferents per resoldre l'equació anterior. Primer es calculen les L DFT de M punts que impliquen LM^2 multiplicacions complexes i LM(M-1) addicions complexes. Després s'han de resoldre LM multiplicacions complexes i finalment tenim un altre DFT de L punts que requereix ML^2 multiplicacions complexes i ML(L-1) addicions complexes. Així, la complexitat de càlcul és

multiplicacions complexes: N(M+L+1)
addicions complexes: N(M+L-2)

S'ha de dir que aquesta metodologia de treball no és òptima quant al nombre d'operacions que s'han de realitzar, però és vàlida per a qualsevol nombre de punts que es considerin en el mostreig. La utilització de l'algorisme de transformada ràpida de Fourier (FFT) proporcionarà avantatges en el nombre de càlculs que ha de fer el processador i, per tant, un augment considerable de la velocitat d'obtenció dels resultats; però, com es veurà posteriorment, determina el nombre de punts que s'han de considerar.

Tal com s'ha raonat anteriorment, la idea fonamental és la factorització del nombre de punts de mostreig (N) en els seus múltiples. En el cas concret en què $N=r^v$, on r s'anomena "radix" de l'algorisme FFT, es té una regularitat que permet reduir el nombre de càlculs necessaris per trobar la transformada discreta de Fourier. Existeixen diversos algorismes FFT en funció del nombre r, en concret els més típics són Radix-2 i Radix-4, que utilitzen r=2 i r=4, respectivament.

Si es considera l'algorisme FFT Radix-2, es té que $N=2^v$ i, segons la metodologia anterior, es pot definir M=N/2 i L=2. Aquesta selecció permet descompondre la seqüència x(n) en dues seqüències de N/"2 punts amb els termes en posició parella i els termes en posició imparella

$$\begin{cases} f_1(n) = x(2n) \\ f_2(n) = x(2n+1) \end{cases} \quad n=0,1,....,\frac{N}{2}-1 \tag{7.27}$$

Això comporta el càlcul de la DFT de N punts com l'addició de dues DFT de N/2 punts

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\cdot W_N^{kn}=\sum_{m=0}^{(N/2)-1} x(2m)\cdot W_N^{2km}+\sum_{m=0}^{(N/2)-1} x(2m+1)\cdot W_N^{k(2m+1)} \qquad (7.28)$$

com que $W_N^2 = W_{N/2}$,

$$X(k)=\sum_{m=0}^{(N/2)-1} f_1(m)\cdot W_{N/2}^{km}+\sum_{m=0}^{(N/2)-1} f_2(m)\cdot W_{N/2}^{km}=F_1(k)+W_N^k\cdot F_2(k) \qquad k = 0,1,.....,N \quad (7.29)$$

Observant que $F_1(k)$ i $F_2(k)$ són periòdics, amb període N/2, es pot escriure l'expressió anterior com

$$X(k)=F_1(k)+W_N^k\cdot F_2(k) \qquad k = 0,1,.....,\frac{N}{2}-1 \qquad (7.30)$$

$$X\left(k+\frac{N}{2}\right)=F_1(k)-W_N^k\cdot F_2(k) \qquad k = 0,1,.....,\frac{N}{2}-1 \qquad (7.31)$$

donat que $W_N^{k+N/2}=-W_N^k$.

En conclusió, el càlcul de $F_1(k)$ i $F_2(k)$ requereix $(N/2)^2$ multiplicacions complexes per a cadascuna; existeixen, també, N/2 multiplicacions complexes addicionals; així el nombre total d'operacions per calcular la FFT x(k) és de $2(N/2)^2+N/2=N^2/2+N/2$ multiplicacions complexes que ofereixen una reducció d'aproximadament la meitat de càlculs per a N gran respecte al càlcul directe de la DFT.

Aquest mètode emprat podria generalitzar-se en successives etapes de càlcul de manera que es descompondria anàlogament al procés descrit i es reduiria el nombre d'operacions per realitzar. Per exemple, per a $N=2^v$, el mètode de descomposició es pot aplicar $\log_2 N$ vegades, i proporciona una reducció del nombre de multiplicacions complexes de $(N/2)\log_2 N$, essent el nombre total de multiplicacions complexes igual a $N\log_2 N$.

S'ha d'observar que l'algorisme bàsic de la FFT és el que es mostra a la Fig. 7.4 , que s'anomena computació "Butterfly".

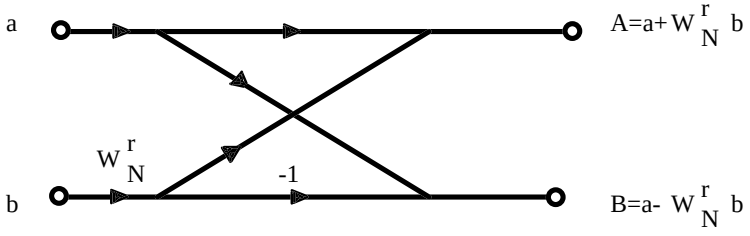


Fig. 7.4 Algorisme "Butterfly"

Bàsicament, l'algorisme Radix-2 per calcular la FFT consisteix a obtenir dues mostres de la memòria, realitzar la computació "Butterfly" i retornar els resultats a la memòria. Aquest procediment es repeteix $(N\log_2 N)/2$ vegades en el càlcul d'una FFT de N punts. L'algorisme "Butterfly" requereix el factor de fase W_N^k en diversess etapes del càlcul de la FFT; una implementació eficient de l'algorisme realitza el càlcul a la memòria i emmagatzema el resultat en una taula. També és recomanable doblar el format de la memòria a 2N localitzacions per tal de poder emmagatzemar tant la seqüència resultat de la FFT com la seqüència d'entrada. Finalment, cal afegir que el càlcul de la IDFT es pot realitzar a partir de l'algorisme de FFT canviant el signe de tots els factors de fase i dividint tots els resultats de sortida de l'algorisme per N.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

7.4 Enfinestrat

En les aplicacions pràctiques de processament és necessari mostrejar el senyal durant un temps limitat; això porta inherent un procés d'enfinestrat. Quan es processa un nombre de mostres determinat sense efectuar cap alteració en el valor del senyal mostrejat es diu que s'està efectuant un enfinestrat rectangular; aquest enfinestrat ofereix una pertorbació en l'espectre del senyal mostrejat que pot emmascarar la informació d'interès. Per minimitzar aquest problema existeixen diversos mètodes d'enfinestrat que permeten reduir l'efecte del truncament del senyal mostrejat sobre l'espectre obtingut mitjançant DFT o FFT. L'enfinestrat consisteix bàsicament, en l'obtenció del senyal que s'ha de processar com s producte del senyal mostrejat i una funció determinada anomenada finestra. Així, aquests enfinestrats no contenen discontinuïtats en el domini temporal i presenten petits lòbuls secundaris en el domini freqüencial d'amplitud proporcional a l'ample efectiu de la finestra. Així, un senyal finestra amb transició més suau té un ample efectiu més petit i, per tant, redueix l'amplitud dels lòbuls secundaris (la qual cosa indica la disminució del contingut energètic a altes freqüències). No obstant això, la reducció de l'ample efectiu implica un efecte de distorsió no volgut sobre l'espectre del senyal mostrejat, i d'aquest manera s'arriba a un compromís entre ambdós efectes. Aquests mètodes (tipus d'enfinestrats) són, entre d'altres:

- Enfinestrat de Bartlett
- Enfinestrat de Blackman.
- Enfinestrat de Hanning.
- Enfinestrat de Hamming.

7.5 Filtrat

Es pot definir el filtrat com la selecció d'un rang d'interès de freqüències dins de l'espectre d'un senyal; és a dir, un filtrat ideal permet obtenir com a resultat les freqüències volgudes (sense distorsió) i elimina totalment la resta de components de l'espectre. El sistema que realitza aquesta funció és el filtre, que es pot descriure com un sistema lineal invariant en el temps dedicat a la discriminació freqüencial. Tradicionalment el filtrat de senyal s'ha efectuat amb tècniques analògiques que s'implementaven electrònicament amb circuits que utilitzaven operacionals, resistors, condensadors i inductors. Aquest tipus de filtrat ofereix avantatges com ara:
- Baix cost dels components analògics.
- Possibilitat de realitzar el filtrat en temps real.
- Possibilitat de dissenyar circuits integrats que compactin tota una xarxa electrònica.

Si més no, els components analògics afegeixen soroll i són sensibles als canvis de les condicions de treball. Per solucionar aquests problemes apareixen alternatives digitals que són més robustes a les pertorbacions que els sistemes analògics. Els avantatges dels filtres digitals enfront dels filtres analògics es poden resumir en les característiques següents:
- Els filtres digitals són programables.
- Són estables.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- No requereixen components molt precisos i no varien amb la temperatura o la humitat.
- Tenen alta relació qualitat-cost.

Es pot definir un filtre com aquell sistema que permet efectuar una "selecció freqüencial" dins de l'espectre d'un senyal; per aconseguir-ho un filtre té dues bandes característiques anomenades banda de pas (rang de freqüències que no es vol eliminar) i banda de rebuig o atenuada (aquell conjunt de freqüències que no són d'interès, que contenen soroll o components no volguts); existeix sempre una banda de transició entre les dues bandes anomenades anteriorment; normalment, en el disseny del filtre han d'especificar les atenuacions requerides a la banda de pas i a la banda atenuada; finalment, cal indicar que es defineix l'ample de banda d'un filtre com el rang de freqüències per al qual el guany del filtre no decreix per sota de 3 dB del valor màxim aconseguit a la banda de pas.

Generalment els filtres utilitzats en la instrumentació virtual permeten controlar paràmetres com ara l'ordre del filtre, les freqüències de tall, l'arrissat a la banda de pas i l'atenuació de la banda de tall.

Existeixen diversos tipus de filtres en funció de les seves característiques i la tècnica emprada en el seu disseny:
- Filtres de resposta impulsional infinita (IIR) o filtres digitals recursius.
- Filtres de resposta impulsional finita (FIR) o filtres digitals no recursius.
- Filtres no lineals.

7.5.1 Filtres de resposta impulsional finita (FIR)

Els filtres de resposta impulsional finita també s'anomenen filtres no recursius a causa de l'expressió de la seva equació en diferències

$$y_i = \sum_{j=0}^{N-1} b_j x_{i-j} \tag{7.32}$$

on X representa la seqüència d'entrada al filtre, Y és el conjunt de mostres de sortida i B representa els coeficients del filtre. La resposta impulsional del filtre ve definida per

$$h(n) = \begin{cases} b_n & 0 \le n \le N-1 \\ 0 & \text{en altre cas} \end{cases} \tag{7.33}$$

Aquesta equació en diferències s'anomena no recursiva perquè les mostres de sortida o solució de l'equació no depenen de mostres de sortida en instants de mostreig anteriors, per aquesta raó la resposta impulsional té durada finita de N mostres i no existeix equivalent analògic per a aquest tipus de filtre.

En concret, si es compleix la condició de simetria h(n)=h(M-1-n), el filtre presenta fase lineal.

Els filtres FIR presenten les característiques següents:
- Poden tenir fase lineal si s'efectua una simetria amb els coeficients del filtre.
- Són sempre estables.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

El disseny dels filtres FIR es realitza totalment en domini discret mitjançant tècniques d'enfinestrat, la utilització de diferenciadors o l'ús de la transformada de Hilbert. Es poden assenyalar els mètodes del disseny amb mostreig freqüencial i l'aproximació òptima de Chebyshev com aquells que proporcionen els millors resultats.

La implementació dels algorismes de filtres FIR es realitza mitjançant l'ús de DFT (FFT, si escau); per aconseguir-ho s'utilitza el producte de funcions transformades de Fourier que corresponen a la transformada de la resposta impulsional (el filtre) i la transformada del senyal per filtrar.

7.5.2 Filtres de resposta impulsional infinita (IIR)

Els filtres de resposta impulsional infinita (IIR) són filtres digitals amb resposta impulsional que teòricament tenen una durada infinita. Es pot dir que els filtres IIR són els equivalents digitals als filtres analògics i que, teòricament, es poden obtenir com una discretització d'aquests. L'equació en diferències que caracteritza un filtre IIR té la forma

$$y_i = \frac{1}{a_0}\left(\sum_{j=0}^{N_b-1} b_j x_{i-j} - \sum_{k=1}^{N_a-1} a_k y_{i-k} \right) \tag{7.34}$$

on N_b és el nombre de coeficients de mostres d'entrada i N_a és el nombre de mostres emmagatzemades de sortida. La resposta d'aquesta equació en diferències té durada infinita (com ja s'ha indicat) però, generalment, si el sistema és estable decau aproximadament a zero en un nombre finit de mostres.

L'avantatge del filtre digital IIR davant del filtre digital de resposta impulsional finita (FIR) és que els filtres IIR requereixen menys coeficients pel seu disseny i, per tant tenen una execució més ràpida i consumeixen menys memòria, poden ser més selectius i són de disseny més senzill. El desavantatge principal dels filtres IIR és que la seva fase és no lineal (aquest efecte ha de considerar-se quan la aplicació requereix informació en la fase del senyal) i són d'implementació pràctica més complexa.

Respecte al disseny de filtres IIR, s'ha d'esmentar que existeixen diverses possibilitats depenent de si es realitza un disseny directe o bé es considera una transformació d'un filtre analògic dissenyat prèviament. En el primer cas, es poden classificar els mètodes d'aproximació de Padé, mínims quadràtics i de disseny en domini freqüencial; en el segon s'utilitzen l'aproximació de derivades, la invariància impulsional, la transformació bilínia i el mapatge en pla complex Z que ofereixen els filtres ja coneguts, tipus Butterworth, Chebyshev, El·líptic o Bessel.

La computació d'aquests filtres es realitza anàlogament al cas dels filtres FIR.

7.6 Aplicacions de processament en instrumentació virtual

A continuació s'enumeren algunes aplicacions de processament existents en programaris d'alt nivell, concretament en el programari d'instrumentació virtual LabVIEW.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

7.6.1 Espectre d'un senyal mostrejat

Òbviament, la transformada discreta de Fourier és l'algorisme més important, com ja s'ha esmentat, i ens permet obtenir l'espectre d'un senyal a partir d'un *array* o matriu de les seves mostres. Quan el nombre de mostres ho permeti, es realitzarà el càlcul mitjançant FFT i, en cas contrari, s'utilitzarà l'algorisme de DFT.

7.6.2 Espectre de potència

L'algorisme de càlcul permet obtenir l'espectre de potència d'una seqüència d'entrada. Aquest es defineix com $S_{xx}(f) = X^*(f)X(f) = |X(f)|^2$; on X(f)=F(x(t)) i $X^*(f)$ és el complex conjugat de X(f).
La rutina de càlcul emprada es $S_{xx} = \frac{1}{n^2}|F(X)|^2$; on n és el nombre de mostres de la seqüència x(n).

Quan n és un nombre de potència de 2, l'algorisme utilitza la transformada ràpida de Fourier amb un límit de mostres de $n=2^{23}$, i quan n no és un nombre de potència de 2, l'algorisme fa una transformada discreta de Fourier. La computació de la FFT és molt més ràpida i més eficient quant a memòria utilitzada que la DFT. Si més no, la DFT pot realitzar-se per a qualsevol valor de n i no ha de restringir-se a potències de 2.

7.6.3 Potència encreuada

L'algorisme de càlcul permet obtenir l'espectre de potència encreuada de dues seqüències d'entrada. Aquest es defineix com $S_{xy}(f) = X^*(f)Y(f)$;on Y(f)=F(y(t)) i $X^*(f)$ és el complex conjugat de X(f).
La rutina de càlcul emprada és $S_{xy} = \frac{1}{n^2}F^*(X)F(Y)$; on n és un nombre de potència de 2 amb un màxim de $n=2^{23}$. Quan el nombre de mostres de x(n) no coincideix amb el nombre de mostres de y(n), "n" és el nombre de mostres de la seqüència major i l'altra seqüència es completa amb zeros. Òbviament, la computació es realitza mitjançant la transformada ràpida de Fourier.

7.6.4 Convolució

La convolució és l'expressió matemàtica que caracteritza el senyal de sortida d'un sistema lineal invariant en el temps en funció del senyal d'entrada i de la seva funció de transferència (característica del sistema).

L'algorisme de càlcul permet obtenir la convolució de dues seqüències d'entrada. Aquest es defineix com $h(t) = x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau$.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

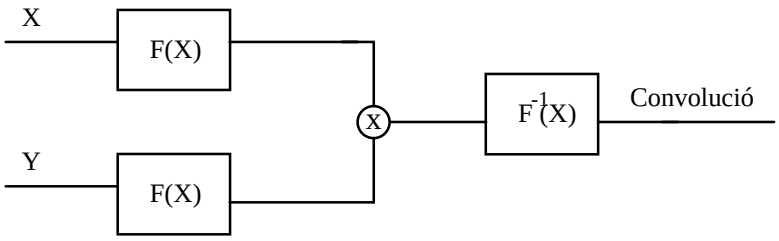


Fig. 7.5 Diagrama de blocs per obtenir la convolució de dues seqüències

La rutina de càlcul emprada pot realitzar-se mitjançant FFT, atesa l'existència del parell transformat: $x(t)*y(t) \Leftrightarrow X(f)\cdot Y(f)$; que pot implementar-se segons mostra el diagrama de blocs de la Fig. 7.5 .

7.6.5 Desconvolució

La desconvolució és el procés invers a la convolució, i per això s'obté com

$$x(t) = F^{-1}\left[\frac{F(x(t)*y(t)}{F(y(t)}\right]$$

on x(t)*y(t) amb y(t) són les seqüències d'entrada a l'algorisme de desconvolució. El càlcul es realitza mitjançant FFT com en el cas anterior.

7.6.6 Correlació

La correlació de dues seqüències determina el seu grau de semblança per poder extreure'n alguna informació. L'expressió de la correlació R_{xy} dels senyals x(t) i y(t) és

$$R_{xy}(t) = x(t)\otimes y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t+\tau)d\tau$$

Es pot deduir que existeix una semblança entre la correlació i la convolució de dues seqüències; per això, és possible obtenir la correlació amb el mateix algorisme que la convolució canviant la seqüència y(n) per y(-n), on n és l'ordre dins la seqüència.

7.6.7 Autocorrelació

L'autocorrelació es defineix com la correlació entre un senyal i el mateix; així ve donada per l'expressió: $R_{xx}(t) = x(t)\otimes x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)x(t+\tau)d\tau$. Òbviament, pot realitzar-se anàlogament al cas anterior.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

7.6.8 Filtres Butterworth

El filtrat Butterworth es caracteritza perquè té una resposta freqüencial sense arrissat en totes les freqüències, com també un decreixement monòton (en el cas de pas baix) a partir d'una freqüència característica, anomenada freqüència de tall. Generalment, els paràmetres de disseny d'un filtre Butterworth són:
- El tipus de filtre: de pas baix, de pas alt, de pas de banda o banda eliminada.
- La freqüència de mostreig (fs).
- La freqüència de tall superior. (Aquesta opció serà vàlida quan ens trobem amb filtres de pas de banda o banda eliminada.)
- La freqüència de tall inferior (f1). Aquesta freqüència ha de satisfer el criteri de Nyquist.
$0 \leq f1 \leq fs/2$.
- L'ordre del filtre.

A la Fig. 7.6 es representen les respostes freqüencials de filtres Butterworth de pas baix, de pas alt, de pas de banda i de banda eliminada.

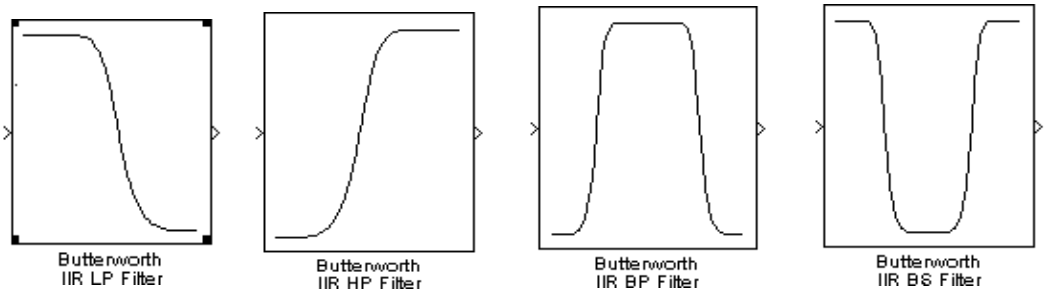


Fig. 7.6 Filtres Butterworth

7.6.9 Filtres Chebyshev

Els filtres Chebyshev minimitzen el pic d'error comès a la banda de pas. La resposta freqüencial del filtre té un arrissat constant en magnitud a la banda de pas, és monòtonament decreixent a la banda atenuada i té una pendent més pronunciat que el filtre Butterworth en la transició d'una banda a l'altra. Generalment, els paràmetres de disseny d'un filtre Chebyshev són els mateixos que els d'un filtre Butterworth, amb la incorporació del paràmetre d'arrissat volgut (generalment donat en decibels) a la banda de pas.

A la Fig. 7.7 es representen les respostes freqüencials de filtres Chebychev de pas baix, de pas alt, de pas banda i de banda eliminada.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

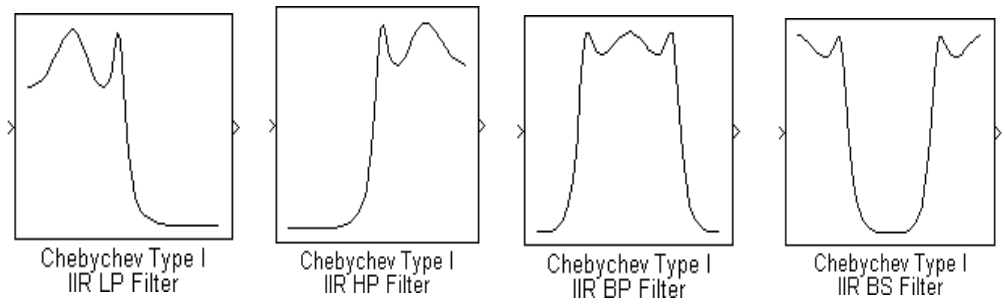


Fig. 7.7 Filtres Chebychev

7.6.10 Filtres inversos de Chebyshev

Els filtres inversos de Chebyshev són semblants als filtres de Chebyshev amb la diferència que l'arrissat (determinat pel màxim error volgut) es distribueix per la banda atenuada (i no per la banda de pas) i són màximament plans a la banda de pas. Els paràmetres de disseny dels filtres inversos de Chebyshev són els mateixos que els dels filtres de Chebyshev.

7.6.11 Filtres el·líptics o de Cauer

Els filtres el·líptics minimitzen l'error a la banda de pas i la banda atenuada. Tenen, per tant, arrissat en ambdues bandes i, comparats amb els filtres de Butterworth i Chebyshev, ofereixen una millor transició entre les dues bandes. Generalment els paràmetres de disseny són els mateixos que els filtres Butterworth i incorporen l'arrissat volgut en les bandes atenuada i de pas.

A la Fig. 7.8 es representen les respostes freqüencials de filtres el·líptics de pas baix, de pas alt, pas de banda i banda eliminada.

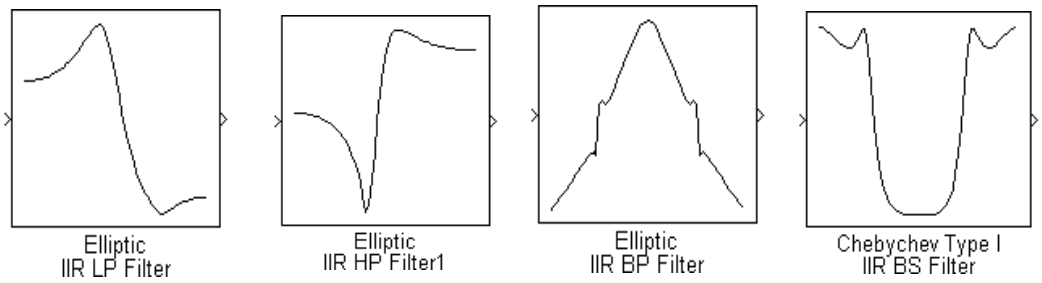


Fig. 7.8 Filtres el·líptics

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

7.6.12 Filtres de Bessel

Els filtres de Bessel són els filtres IIR que conserven millor la característica de linealitat en la fase del filtre; de fet, són els que ofereixen la resposta màximament plana en magnitud i fase a diferència de la resta de filtres IIR que tenen fase molt no lineals. Com en el cas dels filtres Butterworth, els filtres de Bessel requereixen un ordre elevat per minimitzar l'error. Convé afegir que els filtres FIR són els que permeten dissenys amb fase linea. Quant al disseny cal dir que els paràmetres necessaris són els mateixos que en el cas dels filtres de tipus Butterworth.

7.6.13 Integració i diferenciació

Existeixen tècniques de processament que necessiten la diferenciació i la integració d'un senyal. Aquestes operacions poden, sota la consideració d'algunes condicions, ser expressades segons teoremes que les relacionen amb el domini freqüencial. Aquests teoremes són:
- El teorema de la diferenciació, que pot expressar-se com

$$\frac{d^n}{dt^n} x(t) \Leftrightarrow (j2\pi f)^n X(f)$$

- Anàlogament, el teorema de la integració

$$\int_{-\infty}^{t} x(\lambda) d\lambda \Leftrightarrow \frac{1}{j2\pi f} X(f)$$

Observant aquests teoremes, pot indicar-se que la diferenciació augmenta els components d'alta freqüència del senyal, mentre que la integració les disminueix. En conclusió, aquesta característica està d'acord amb la idea més intuïtiva de suavització del senyal en la derivació i efecte contrari en la integració.

7.7 Característiques del control digital

7.7.1 Descripció del sistema

Des del punt de vista de la teoria de control, un sistema o procés és el conjunt d'elements interaccionats entre ells que ofereixen senyals o dades de sortida en funció de senyals o dades d'entrada. Òbviament, aquests senyals poden tenir diferents unitats físiques. És important que no és necessari conèixer-ne el funcionament intern o com interaccionen entre si els diversos elements per caracteritzar el sistema; per a això únicament és necessari conèixer les relacions entrada/sortida del procés (principi de caixa negra). L'aspecte més important d'un sistema és el coneixement de la seva dinàmica, és a dir, com respon un sistema enfront d'un senyal d'entrada determinat o, el que és el mateix, com varia el senyal de sortida davant una variació del senyal d'entrada. Un coneixement precís de la relació entrada/sortida permet predir la dinàmica del sistema i seleccionar l'acció de control adequada per millorar-la. D'aquesta manera, el dissenyador, coneixent quina és la dinàmica volguda,

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

ajustarà l'acció de control per aconseguir l'objectiu final. Es pot definir un sistema de control com el conjunt d'elements que interaccionen per aconseguir que la sortida d'un procés es comporti tal com es vol que ho faci mitjançant una acció de control. La Fig. 7.9 mostra el diagrama resumit d'un sistema de control.

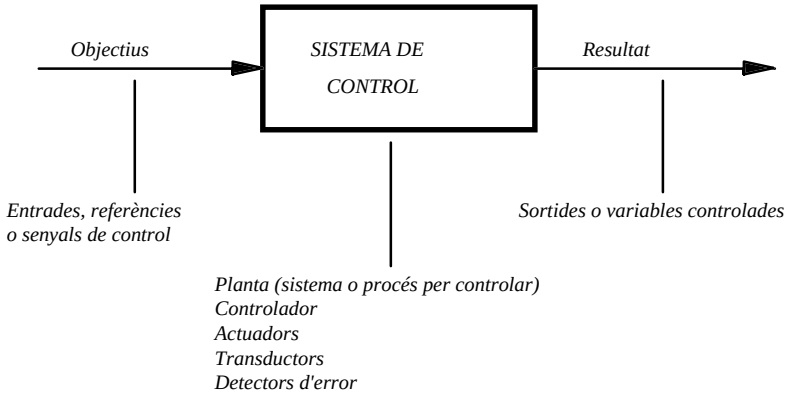


Fig. 7.9 Diagrama d'un sistema de control

Objectiu del sistema de control: controlar les sortides en funció de determinades especificacions mitjançant les entrades i els elements del sistema de control.

7.7.2 Parts d'un sistema de control

Encara que l'estructura d'un sistema de control depèn exclusivament de la utilització final per la qual s'ha dissenyat, existeixen funcions bàsiques reconegudes en tots els sistemes de control: adquisició, tractament i transmissió del senyal, realimentació del senyal processat i comunicació dels resultats a l'usuari o altres processadors. Des del punt de vista funcional, un sistema de control pot ser considerat com un sistema d'instrumentació al qual s'afegeix un algorisme específic encarregat d'obtenir el senyal de control que posteriorment es realimenta al procés. Aquest algorisme s'anomena algorisme de control. L'estructura general d'un sistema de control en interacció amb un procés físic tindria les parts següents:

* Processador central
* Canals o busos de comunicació.
* Convertidors analògics-digitals i digitals-analògics.
* Sensors i actuadors.
* Procés físic.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

7.7.3 Control de processos en temps real

Temps real implica que no existeixen retards apreciables en la reacció del processador davant de successos externs. Aquests retards han de ser comparats amb les constants de temps del sistema físic per concloure si el sistema de control treballa correctament en temps real. D'altra banda, l'ordre d'execució de l'algorisme de control és determinat pels senyals externs que poden provocar interrupcions i modificar la seqüència programada; tanmateix, les limitacions de temporització esmentades anteriorment s'han de complir. Per aquesta raó s'han d'utilitzar mètodes especials de programació, per exemple, en el cas de problemes d'execució de diversos processos a la vegada. S'ha de dir que l'efecte esmentat anteriorment és important a l'hora de l'elecció del processador necessari per efectuar el control del procés, ja siguin microcontroladors, microprocessadors, processadors digitals de senyal (DSP) o ordinadors, i cal afegir que l'elecció depèn de les característiques volgudes, com ara comunicació externa o alta resolució gràfica, que ralenteixen la velocitat de processament de la informació.

7.7.4 Tipus de sistemes de control

1. Control seqüencial o binari

Molts sistemes de control es basen en instruccions lògiques. Les dades d'entrada i sortida al sistema processador són binàries i indiquen que els sensors tenen dos estats o valors (per exemple, vàlvula oberta o tancada, un indicador activat o no, o un interruptor polsat o no). Les decisions preses pel processador són del tipus *on/off*, basades en les condicions de les dades d'entrada. L'algorisme de control, quan el processament del control consisteix únicament en decisions lògiques, és particularment simple. Existeixen processadors, anomenats controladors de lògica programable (PLC), que es construeixen específicament per realitzar aquestes tasques.

2. Control discret

A diferència del cas anterior, els senyals mesurats són variables contínues i no binàries. Les mesures es realitzen regularment i els senyals obtinguts s'introdueixen en el processador on es comparen amb el valor volgut de la variable de sortida del procés, que també és introduïda a l'algorisme de control. Una acció de control adequada reduirà la diferència entre el senyal volgut i l'actual.

7.7.5 Característiques d'un sistema de control

Depenent del tractament que el sistema de control efectua al senyal de sortida, es poden diferenciar dues topologies de control:

Sistemes en llaç obert:

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

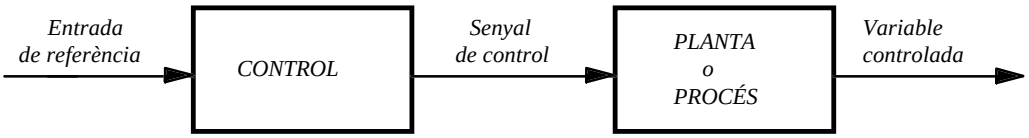


Fig. 7.10 Diagrama de blocs del sistema en llaç obert

Els sistemes en llaç obert són els sistemes de control en els quals la sortida no té efecte sobre l'acció de control (com es pot observar a la Fig. 7.10). En un sistema en llaç obert no existeix comparació entre la sortida i el senyal d'entrada de referència; per això, cada entrada de referència correspon a una operació fixada. En conclusió, l'exactitud del sistema, que depèn del calibratge i la presència de pertorbacions (senyals no volguts) pot provocar que el sistema incompleixi la funció assignada.

Sistemes de cntrol en llaç tancat:

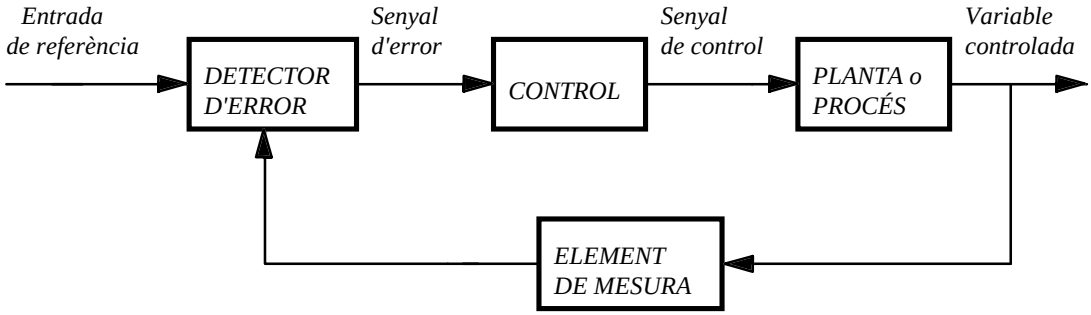


Fig. 7.11 Diagrama de blocs del sistema de control en llaç tancat

Un sistema de control en llaç tancat (vegeu la Fig. 7.11) és aquell en què el senyal de sortida té efecte sobre l'acció de control. Aquest efecte és anomenat realimentació. El senyal controlat s'ha de realimentar i comparar amb l'entrada de referència, després el resultat és enviat mitjançant un senyal de control, proporcional a la diferència entre el senyal d'entrada i el senyal mesurat, amb l'objectiu de reduir l'error o la desviació. L'avantatge principal del sistema de control en llaç tancat sobre el sistema en llaç obert és que la utilització de la realimentació fa el sistema menys sensible a pertorbacions externes i variacions de paràmetres interns.

Un sistema físic es pot caracteritzar dinàmicament mitjançant el conjunt d'equacions diferencials que descriuen les lleis físiques que determinen el comportament del sistema. S'ha de tenir en compte que una descripció completa i precisa del sistema físic pot resultar massa complexa i laboriosa; per això s'ha de modelar el sistema arribant a un compromís entre l'exactitud i la senzillesa requerides al sistema. En general, un sistema lineal invariant en el temps (SLIT) es pot modelar mitjançant una equació diferencial

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$a_0\, y^{(n)} + a_1\, y^{(n-1)} + a_2\, y^{(n-2)} + \ldots\ldots + a_n\, y = b_0\, x^{(m)} + b_1\, x^{(m-1)} + b_2\, x^{(m-2)} + \ldots\ldots + b_m\, x$$

$$\text{on:} \quad y^{(n)} = \frac{d^n y}{dt^n} \;\; ; \;\; n \geq m \tag{7.35}$$

Aquesta equació diferencial relaciona el senyal de sortida (y(t)) d'un sistema amb el senyal d'entrada (x(t)) i permet conèixer la resposta del sistema per a un senyal d'entrada determinat mitjançant la seva resolució. Aquesta equació diferencial s'anomena equació característica del sistema. Tanmateix, en general, és complex el tractament analític del sistema mitjançant l'equació característica diferencial, i per resoldre aquest problema s'utilitza la funció de transferència, que s'obté realitzant la transformada de Laplace de l'equació característica del sistema amb condicions inicials nules (vegeu la Fig. 7.12).

Equació característica:

$$a_0\, y^{(n)} + a_1\, y^{(n-1)} + a_2\, y^{(n-2)} + \ldots\ldots + a_n\, y = b_0\, x^{(m)} + b_1\, x^{(m-1)} + b_2\, x^{(m-2)} + \ldots\ldots + b_m\, x \tag{7.36}$$

$$\mathrm{TL}\big/_{\mathrm{CI}\,=\,0}:$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = G(s) = \frac{b_0\, s^m + b_1\, s^{m-1} + \ldots\ldots + b_m}{a_0\, s^n + a_1\, s^{n-1} + \ldots\ldots + a_n} \quad (n \geq m) \tag{7.37}$$

n: ordre del sistema

Així, es pot modelar el sistema lineal invariant amb la seva funció de transferència, com mostra la Fig. 7.12 .



Fig. 7.12 Model del sistema

Funció de transferència: $G(s) = \dfrac{X(s)}{Y(s)}$ amb CI = 0

La funció de transferència "conté" tota la informació respecte a la dinàmica del sistema. En concret, la característica dinàmica del sistema depèn fonamentalment de les arrels del denominador de la funció de transferència; aquestes arrels s'anomenen pols de la funció de transferència. Existeixen algorismes de càlcul que permeten obtenir la funció de transferència de sistemes lineals mitjançant mesures efectuades del senyal d'excitació i del senyal de sortida o resposta del sistema; aquests algorismes pertanyen a l'àrea de la identificació i modelatge de sistemes que tracta els sistemes lineals i els sistemes no lineals, tot i que en aquests últims encara no existeixen mètodes generalitzats per realitzar la identificació. Òbviament, la instrumentació virtual té un camp d'aplicació molt important en la identificació i el modelatge de sistemes, perquè afegeix potència de càlcul a la capacitat de mesura automàtica.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

La resposta temporal d'un sistema lineal invariant en el temps pot ser dividida en dues parts: la resposta *transitòria* i la resposta *estacionària*, és a dir, si anomenem c(t) l'expressió de la resposta temporal: $c(t) = c_t(t) + c_{ss}(t)$; on $c_t(t)$ = resposta transitòria i $c_{ss}(t)$ = resposta estacionària.

La resposta transitòria és originada per la pròpia característica dinàmica del sistema i determina el comportament del sistema durant la transició d'algun estat inicial fins a l'estat final. La resposta estacionària depèn fonamentalment del senyal d'excitació al sistema i, si el sistema és estable, és la resposta que perdura quan el temps creix infinitament. D'aquesta manera hem determinat d'una forma simple l'estabilitat absoluta d'un sistema; es diu que un sistema és estable si la seva resposta transitòria decau a zero quan el temps tendeix a infinit. Es defineix l'error en estat estacionari com la diferència entre el senyal de referència i el senyal realimentat en estat estacionari en sistemes estables. Aquest error coincideix amb el valor estacionari del senyal originat pel detector d'error.

D'altra banda, en sistemes de control interessa minimitzar la desviació del senyal de sortida respecte al senyal d'entrada en estat transitori. Per aquesta raó es caracteritza la resposta transitòria en relació amb entrades típiques o estàndards. Sabent que, atès que el sistema és lineal, la seva resposta a senyals més complexo és perfectament predicible a partir del coneixement de la resposta a aquestes entrades de prova més simples. Generalment, les entrades típiques són: funció impulsional, funció esglaó, funció en rampa i funció parabòlica en el temps; malgrat tot, la més important de totes elles és, sens dubte, la funció esglaó.

En sistemes de control, la precisió o exactitud del sistema és una de les especificacions més importants a verificar; el sistema de control ha de 'seguir' el senyal de referència en estat estacionari de la manera més precisa possible. Per aquesta raó, en sistemes de control en llaç tancat s'obtenen les expressions dels errors estacionaris del sistema en funció del tipus de senyal de referència introduït i de les funcions de transferència que conté.Es poden distinguir:

* Error estacionari de posició:

$$r(t) = u(t) \rightarrow e_{ssp} = \frac{1}{1 + k_p} \tag{7.38}$$

$$k_p = \lim_{s \to 0} G_{LA}(s) \rightarrow \text{coeficient de posició}$$

* Error estacionari de velocitat:

$$r(t) = t \rightarrow e_{ssv} = \frac{1}{k_v} \tag{7.39}$$

$$k_v = \lim_{s \to 0} s \cdot G_{LA}(s) \rightarrow \text{coeficient de velocitat}$$

* Error estacionari d'acceleració:

$$r(t) = t^2 \rightarrow e_{ssa} = \frac{1}{k_a} \tag{7.40}$$

$$k_a = \lim_{s \to 0} s^2 \cdot G_{LA}(s) \rightarrow \text{coeficient d'acceleració}$$

on $G_{LA}(s)$ és la funció de transferència en llaç obert del sistema.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Finalment, convé assenyalar que aquest error estacionari no és més que el valor percentual que adquireix el senyal de sortida del detector d'error en estat estacionari. En el cas que la realimentació fos unitària, coincidiria amb la diferència que s'obtindria en estat estacionari entre el senyal de referència i el senyal de sortida del sistema. Si la realimentació no és unitària, existirà un factor de proporcionalitat entre ambdós senyals que vindrà determinat per l'element de mesura.

Generalment, a la pràctica, s'especifiquen les característiques o especificacions requerides a un sistema de control en termes de quantitats en el domini del temps. Aquestes quantitats són determinades pel que fa a la resposta transitòria enfront d'una entrada de tipus esglaó (u(t)). Aquesta resposta s'anomena resposta *indicial*. Així es caracteritza la dinàmica d'un sistema (encara que treballi amb un altre tipus d'entrades) amb la dinàmica requerida davant una entrada esglaó. El significat dels paràmetres definits en la caracterització de la resposta indicial determina la forma de la resposta transitòria d'un sistema. A la Fig. 7.13 es pot observar la resposta típica d'un sistema davant una entrada esglaó.

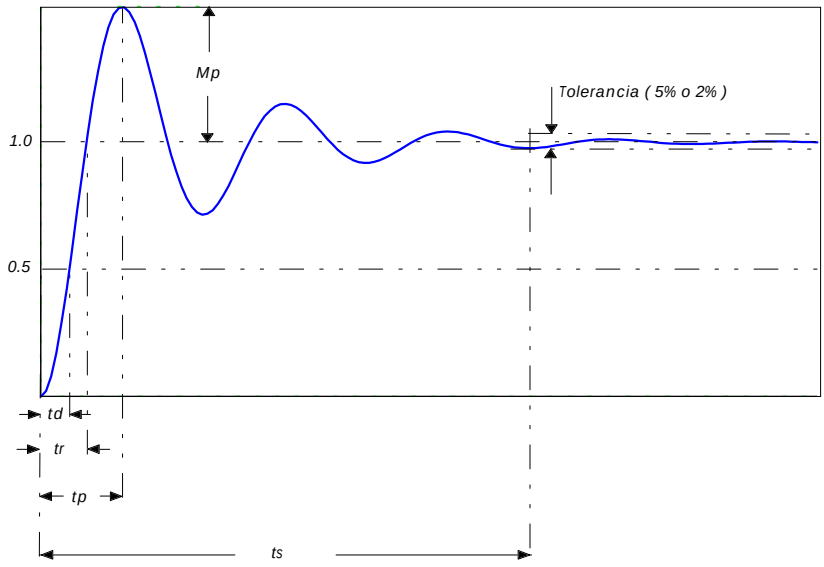


Fig. 7.13 Resposta transitòria característica

Definicions:

* td:Temps de retard.

Temps que triga la resposta a aconseguir el 50 % del valor final.

* tr: Temps de pujada o creixement.

Sistemes subesmorteïts: Temps que triga la resposta a aconseguir el 100 % del valor final.

Sistemes sobresmorteïts: Temps que triga la resposta a passar del 10 % al 90 % del valor final.

* tp: Temps de pic.

Temps que triga la resposta a aconseguir el primer màxim. Només existeix en sistemes subesmorteïts.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

* Mp: Màxim sobreimpuls (percentual).
És el valor de pic màxim de la corba de resposta ponderat pel valor final obtingut.

$$Mp(\%) = \frac{c(tp) - c(\infty)}{c(\infty)} \cdot 100 \ (\%) \tag{7.41}$$

El màxim sobreimpuls és un paràmetre indicatiu de " l'estabilitat relativa" del sistema.
* ts: Temps d'establiment.
Temps requerit per la corba de resposta per aconseguir i mantenir-se dins d'un determinat rang (habitualment el 5 % o el 2 %) del valor final. Generalment està relacionat amb les constants de temps més grans del sistema.
Idealment interessarà assolir sempre sistemes de control que minimitzen el màxim sobreimpuls i els temps de resposta transitòria mantenint la màxima precisió possible.

7.8 Sistema de control en temps discret

Un sistema de control en temps discret es caracteritza principalment per realitzar un processament, per algun dels seus elements, de senyals discrets en el temps. La topologia típica d'un sistema discret es pot observar a la Fig. 7.14 :

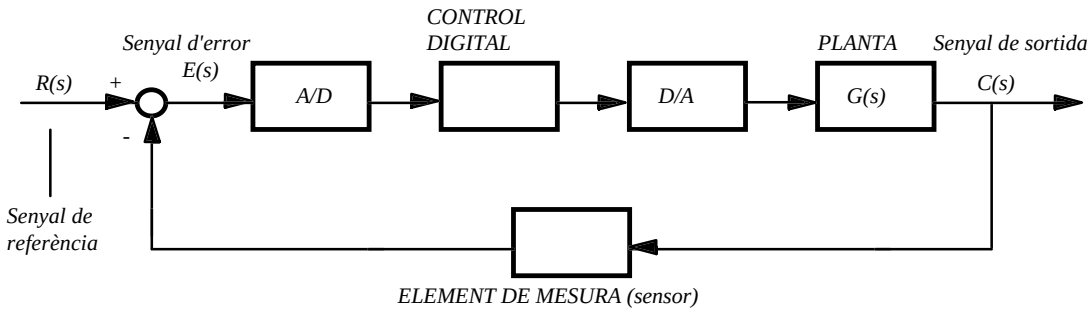


Fig. 7.14 Diagrama de blocs d'un sistema de control discret

Respecte als sistemes analògics, s'observa la inclusió d'alguns elements nous:

* Control digital o discret: Sistema processador dissenyat per què el sistema de control compleixi les especificacions volgudes. Aquest sistema treballa o opera en instants de temps predeterminats múltiples del període de mostreig; és per tant, un sistema síncron. L'operativitat del sistema o el seu funcionament de processador és caracteritzat plenament mitjançant la seva *equació en diferències*:

$$y(n) = \sum_{p=1}^{P} a(p) \cdot y(n-p) + \sum_{q=0}^{Q} b(q) \cdot x(n-q) \tag{7.42}$$

on y(n): mostres a la sortida del sistema processador.
x(n): mostres a l'entrada del sistema processador.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

* Necessitat d'interfícies A/D i D/A per convertir senyals continus en senyals discrets i senyals discrets en senyals continus, respectivament. Permeten la introducció d'un processador discret en el sistema de control i reconstrueixen temporalment el senyal discret en un senyal analògic en el temps.
* La topologia anterior és típica en sistemes discrets, encara que no és l'única topologia possible. Una alternativa a l'anterior es caracteritzaria amb el diagrama de blocs de la Fig. 7.15:

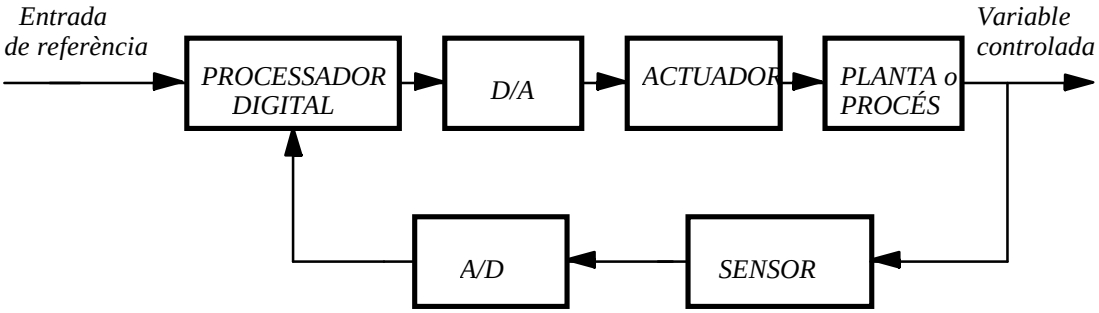


Fig. 7.15 Topologia en un sistema de control discret

En aquest cas, el processador digital inclou el detector d'error i el control discret del sistema. S'ha d'observar, també, que ara el senyal de referència és un senyal digital a diferència de la topologia anterior, que tenia un senyal de referència analògic. Malgrat tot, la caracterització del sistema es pot realitzar de la mateixa manera que en el cas anterior. Finalment, cal afegir que sempre interessa que tant l'actuador com el sensor siguin molt més ràpids que el sistema o procés que es vol controlar; d'aquesta manera, no afectaran la dinàmica del conjunt i podran caracteritzar-se amb una funció de transferència constant (unitària o no); en cas contrari, s'haran d'obtenir les seves funcions de transferència i afegir-se al model de la planta a l'hora del disseny del control.

7.8.1 Mostreig i reconstrucció

S'ha indicat prèviament la necessitat d'incloure dos sistemes importants en un sistema de control en temps discret:

* A/D: element encarregat de mostrejar, mantenir i codificar el senyal continu per aconseguir un senyal digital que actuarà com a senyal d'entrada del controlador digital. La seva estructura interna típica es mostra a la Fig. 7.16 .

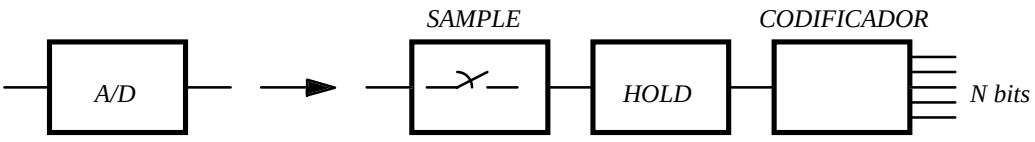


Fig. 7.16 Diagrama equivalent de l'A/D

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

* D/A: element encarregat de descodificar i reconstruir el senyal digital per aconseguir un senyal continu en el temps que actuarà com a senyal d'entrada de la planta analògica. En general, és milllor no aplicar un senyal mostrejat a una planta analògica a causa dels components inherents d'alta freqüència presents en el senyal discret. Per aquesta raó, l'element reconstructor també s'anomena *filtre d'allisatge*.

Observant la topologia típica dels sistemes de control en temps discret sorgeix la necessitat de caracteritzar el procés de mostreig d'un senyal continu, així com la reconstrucció d'un senyal discret per aconseguir un senyal continu en el temps.

El mostrejador ideal es defineix com un sistema que fa l'operació següent amb el senyal continu:

$$e^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e(kT) \cdot \delta(t - kT) \tag{7.43}$$

on e*(t): senyal discret resultat del mostreig.
e(t): senyal d'entrada al mostrejador.
T: període de mostreig.
$\delta(t)$: funció delta de Dirac.

Hem d'observar que el mostreig ideal origina un senyal que només és definit en els instants de mostreig (múltiples del període de mostreig) amb amplitud igual al producte de l'amplitud del senyal continu en l'instant de mostreig per la funció impuls (amplitud infinita i àrea total unitària); en conclusió, *el mostreig ideal no es pot implementar a la pràctica* però, com veurem més endavant, permet modelitzar perfectament tot el procés de mostreig i reconstrucció.

Gràficament el resultat de l'operació es mostra a la Fig. 7.17 .

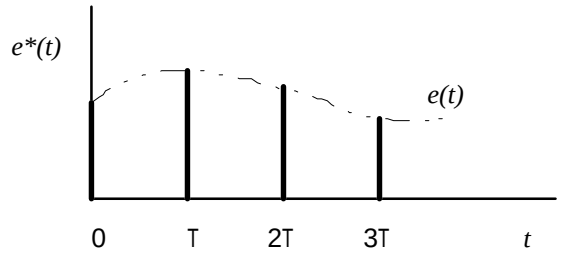


Fig. 7.17 Resultat d'un mostreig ideal

El mostrejador ideal també és conegut com a modulador d'impuls donat que verifica l'equació

$$e^*(t) = e(t) \cdot \delta_T(t) \tag{7.44}$$

on $\delta_T(t)$ és el tren d'impulsos.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Permetent el model de la Fig. 7.18 .

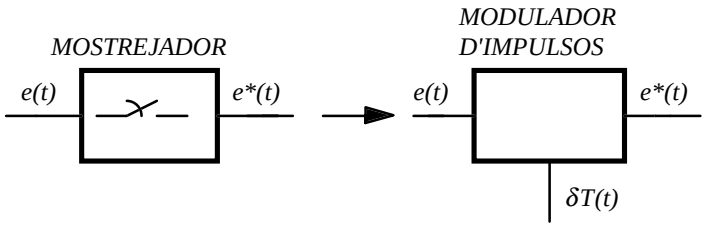


Fig. 7.18 Model del mostrejador

El dispositiu més simple de reconstrucció de dades, i també el més comú, és el mantenidor d'ordre zero (ZOH). El mantenidor d'ordre zero, fonamentalment, proporciona com a valor del senyal de sortida el valor de l'última mostra rebuda a la seva entrada (vegeu la Fig. 7.19).

$$\bar{e}(t) = e(kT) \qquad kT \le t < (k+1)T \tag{7.45}$$

El mantenidor d'ordre zero és un sistema que no necessita memòria, a diferència d'altres tipus de mantenidors de dades; per aquesta raó és més econòmic i el més utilitzat de tots.

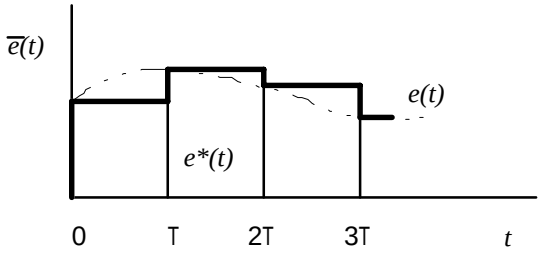


Fig. 7.19 Sortida del mantenidor d'ordre zero

La resposta impulsional d'un mantenidor d'ordre zero es pot expressar com $g_{oh}(t) = u(t) - u(t-T)$ i es mostra a la Fig. 7.20 .

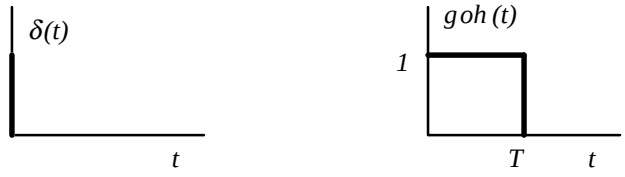


Fig. 7.20 Resposta impulsional del mantenidor d'ordre zero

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Aplicant la transformada de Laplace en aquesta resposta impulsional obtenim la funció de transferència del mantenidor d'ordre zero:

$$g_{oh}(t) = u(t) - u(t-T) \xrightarrow{TL} G_{oh}(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{T} \qquad (7.46)$$

És clar que aquesta funció de transferència *no correspon a cap dispositiu físic* perquè s'ha deduït suposant funcions impuls a l'entrada del mantenidor d'ordre zero. Malgrat tot, si s'utilitza juntament amb el mostreig ideal, proporciona una bona descripció matemàtica del procediment de mostreig i reconstrucció real dels senyals d'un sistema de control en temps discret.

7.8.2 Teorema del mostreig

Els sistemes de control en temps discret comporten inherentment operacions de mostreig i reconstrucció de senyals. Aquests processos han de verificar en tot moment el teorema del mostreig, essent aquest teorema fonamental en sistemes discrets, com es mostra a continuació.

Sigui un senyal (f(t)) amb espectre de banda limitada com es mostra a la Fig. 7.21 , on $|F(j\omega)|$ és la transformada de Fourier de f(t).

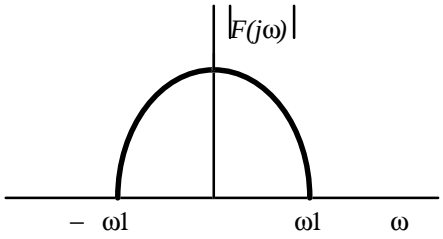


Fig. 7.21 Espectre freqüencial de banda limitada

on ω_1 és la màxima freqüència que pot presentar f(t). El mostreig ideal equival a una repetició d'aquest espectre centrat en $m \cdot \omega_s$; amb $m \in N$. D'aquesta forma l'espectre del senyal mostrejat amb mostreig ideal pot assolir dues situacions diferents:

a) $\omega_s \geq 2\omega_1$:

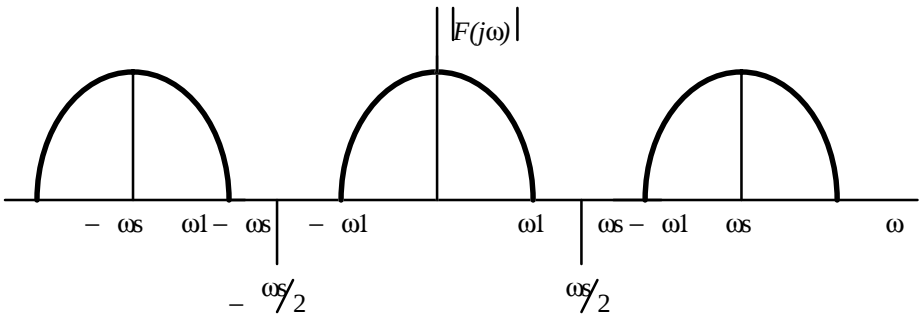


Fig. 7.22 Espectre del senyal mostrejat amb $\omega_s \geq 2\omega_1$

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Observant l'espectre de la Fig. 7.22 i suposant que el mantenidor d'ordre zero és un filtre de pas baix ideal, s'obtindria el senyal previ al mostreig com a sortida del mantenidor. Tanmateix, un filtre de pas baix ideal no és causal (és a dir no pot tenir una resposta des de temps infinit) i, per això, el mantenidor d'ordre zero distorsiona i no elimina totalment les components en alta freqüència del senyal mostrejat. Aquest efecte és més important com menor és la relació ω_s / ω_1. En conclusió, interessa treballar sempre amb la relació ω_s / ω_1 més gran possible i negligir d'aquesta manera, els efectes del mostreig i la reconstrucció.

b) $\omega_s < 2\omega_1$:

En aquest cas, apareix un efecte de superposició d'espectres (vegeu la Fig. 7.23) que provoquen que no sigui possible assolir el senyal original previ al mostreig, a partir del senyal mostrejat (ni en el cas en què es realitzi un filtrat amb filtre de pas baix ideal). Aquest efecte s'anomena *aliasing* i sempre s'ha d'evitar en un procés de mostreig.

Aquestes conclusions poden resumir-se segons un teorema clàssic en el camp de la teoria de processament i sistemes com és el teorema de Shannon.

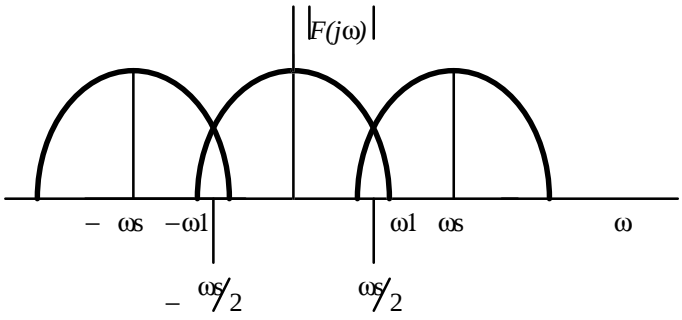


Fig. 7.23 Espectre del senyal mostrejat amb $\omega_s < 2\omega_1$

Teorema de Shannon (mostreig): la freqüència mínima de mostreig per poder recuperar un senyal previ al mostreig, a partir del senyal mostrejat mitjançant un filtre de pas baix ideal, és $\omega_s = 2\omega_1$, on ω_1 és la màxima freqüència present en el senyal mostrejat.

7.8.3 Efectes del mostreig i la reconstrucció no ideals

El mostrejador no ideal té una amplada de pols determinada "p" (vegeu la Fig. 7.24) que provoca que el senyal mostrejat sigui filtrat per un espectre tipus "sinc" (com es mostra a la Fig. 7.25) que depèn de l'amplada del pols de mostreig. Òbviament aquest efecte no és rellevant quan p<<T, essent T el període de mostreig, atès que dins del lòbul principal del filtre tipus "sinc" existeix un nombre elevat d'espectres repetits del senyal original.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

A la Fig. 7.26 es pot observar l'espectre tipus "sinc" d'un senyal sinusoïdal mostrejat representat a l'oscil·loscopi (aquest espectre s'obté realitzant la FFT del senyal capturat). Com a aclariment, s'ha de dir que dins dels lòbuls de l'espectre "sinc" es troben els espectres repetits del senyal original (que en aquest cas no es representen).

Finalment, cal afegir que, com ja se sap, el mantenidor d'ordre zero també té un efecte important en domini freqüencial respecte al senyal mostrejat. Aquest efecte es pot resumir dient que, anàlogament al cas anterior, apareix un filtrat tipus "sinc" depenent de la freqüència de mostreig (vegeu la Fig. 7.27). Òbviament quan la freqüència de mostreig és molt més gran que les freqüències característiques del senyal mostrejat el filtrat no és important i la reconstrucció és suficientment bona.

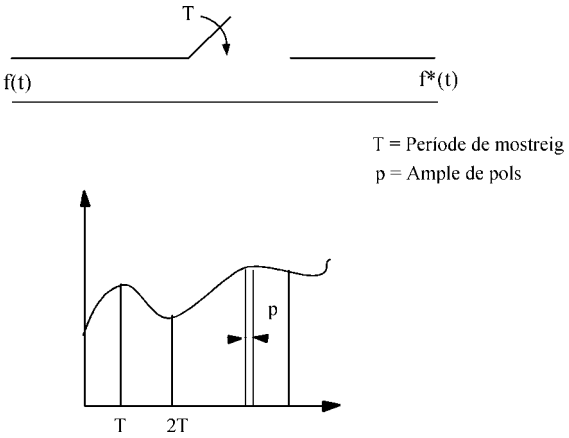


Fig. 7.24 Mostreig no ideal

Expresión temporal

$$f_p^*(t) = f(t)\cdot\frac{p}{T}\sum_{-\infty}^{\infty} sinc\,(n\cdot ws\cdot p/2)\cdot e^{-jn\cdot ws\cdot p/2}\cdot e^{-jn\cdot ws\cdot t}$$

Expresión frecuencial

$$F_p^*(jw) = f(t)\cdot\frac{p}{T}\sum_{-\infty}^{\infty}\frac{sin\,(n\cdot ws\cdot p/2)}{n\cdot ws\cdot p/2}\cdot e^{-n\cdot ws\cdot p/2}\cdot F[j(w-nws)]$$

$$c_n = \left|\frac{p}{T}\frac{sin\,(n\cdot Ws\cdot n\cdot p/2)}{n\cdot ws\cdot p/2}\right|$$

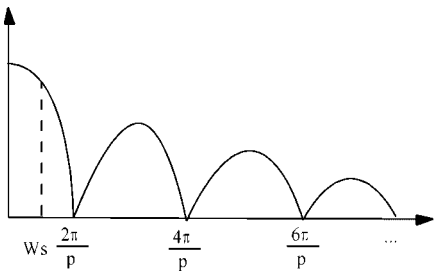


Fig. 7.25 Espectre degut a l'amplada de pols del mostreig no ideal

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

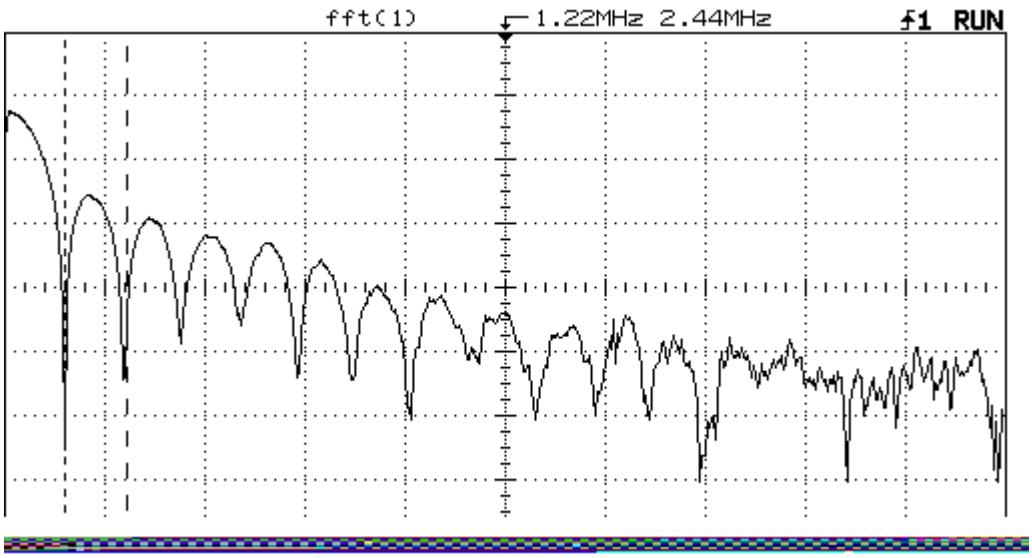


Fig. 7.26 Espectre capturat de l'oscil·loscopi

$$G_{ZOH}(jw) = \frac{2\pi}{ws}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{\pi w}{ws}\right) e^{-j\frac{\pi w}{ws}}$$

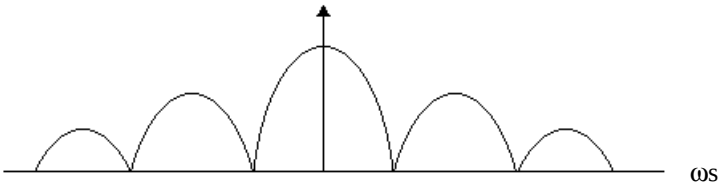


Fig. 7.27 Espectre del mantenidor d'ordre zero

A la Fig. 7.28 es poden observar els lòbuls secundaris de l'espectre tipus "sinc" d'un senyal mostrejat i reconstruït amb un mantenidor d'ordre zero representat a l'oscil·loscopi (aquest espectre s'obté realitzant la FFT del senyal capturat).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

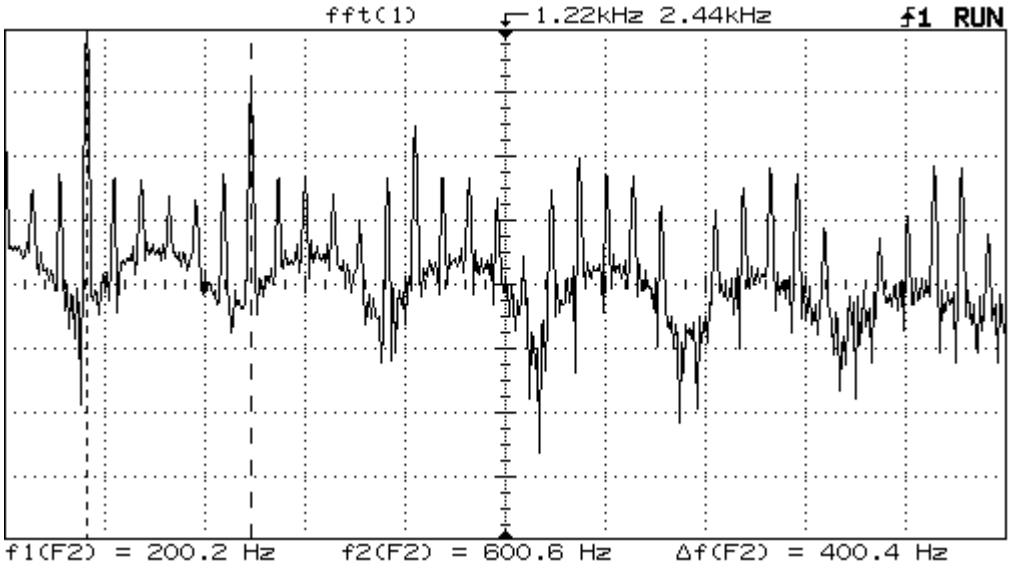


Fig. 7.28 Representació a l'oscil·loscopi de l'espectre d'un senyal reconstruït amb ZOH

7.8.4 Resposta temporal d'un sistema lineal invariant analògic a una entrada mostrejada

Un sistema lineal invariant analògic és plenament caracteritzat per la seva resposta impulsional o per la seva funció de transferència (transformada de Laplace de la resposta impulsional). Enfront d'una entrada contínua, el sistema proporciona un senyal continu a la sortida, resultat de la convolució analògica entre el senyal d'entrada i la resposta impulsional del sistema (vegeu la figura 7.21). La transformada de Laplace d'aquest senyal és igual al producte de la transformada de Laplace del senyal d'entrada per la funció de transferència del sistema.

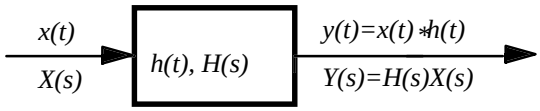


Figura 7.21. Diagrama de bloc de resposta d'un sistema

La resposta d'un sistema analògic enfront d'un senyal mostrejat (vegeu la Fig. 7.29) també és contínua i es pot caracteritzar mitjançant l'expressió següent, on r(t) és el senyal analògic d'entrada, R(s) és la seva transformada de Laplace, $r^*(t)$ és el senyal mostrejat i $R^*(s)$ és la transformada de Laplace del senyal mostrejat.

$$c(t) = \sum_{k=0}^{\infty} r(kT) \cdot g(t - kT) \qquad (7.47)$$

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

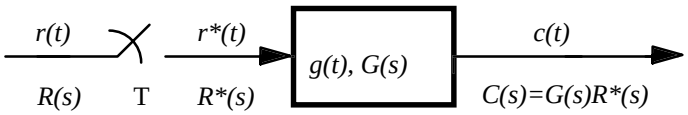


Fig. 7.29 Resposta d'un sistema analògic a un senyal mostrejat

És important recalcar la influència del període de mostreig en el senyal de sortida. S'ha d'observar en l'expressió anterior que substituir el període de mostreig implica, d'una manera directa, substituir el senyal de sortida. En concret, l'augment del període de mostreig origina un senyal de sortida molt més diferenciat respecte al senyal de sortida del sistema (enfront del mateix senyal d'entrada sense mostrejar), que tendeix a tenir major sobreimpuls i perd, així, estabilitat relativa. El problema de la caracterització d'aquest senyal de sortida és difícil de realitzar per procediments habituals.

Per solucionar el problema anterior es realitza un mostreig del senyal de sortida resposta del sistema segons mostra la Fig. 7.30 . S'ha de dir que aquest mostrejador pot existir o no en implementació real del sistema, però s'ha d'incorporar al model per poder simplificar l'estudi.

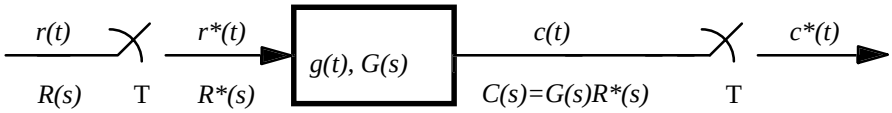


Fig. 7.30 Mostrejat a l'entrada i a la sortida d'un sistema

L'expressió que permet obtenir el senyal mostrejat de sortida en funció del senyal mostrejat d'entrada i de la resposta impulsional del sistema és donada per la convolució discreta

$$c^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} c(kT)\cdot\delta(t-kT) \text{ on: } c(kT) = \sum_{n=0}^{\infty} r(nT)\cdot g(kT-nT) \tag{7.48}$$

Es compleix la propietat

$$C(z) = R(z)\cdot G(z) \tag{7.49}$$

Així, la caracterització del sistema i el coneixement del senyal de sortida mostrejat són senzills; tanmateix, per aquesta metodologia, únicament es pot conèixer el senyal de sortida en instants de mostreig i no el senyal continu de sortida que físicament existeix en el sistema. S'ha d'observar que aquest efecte no és molt important quan el període de mostreig és molt més petit que les constants de temps del sistema analògic.

7.8.5 Sistema de control discret en llaç tancat

La Fig. 7.31 mostra l'estructura típica d'un sistema de control discret en llaç tancat:

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

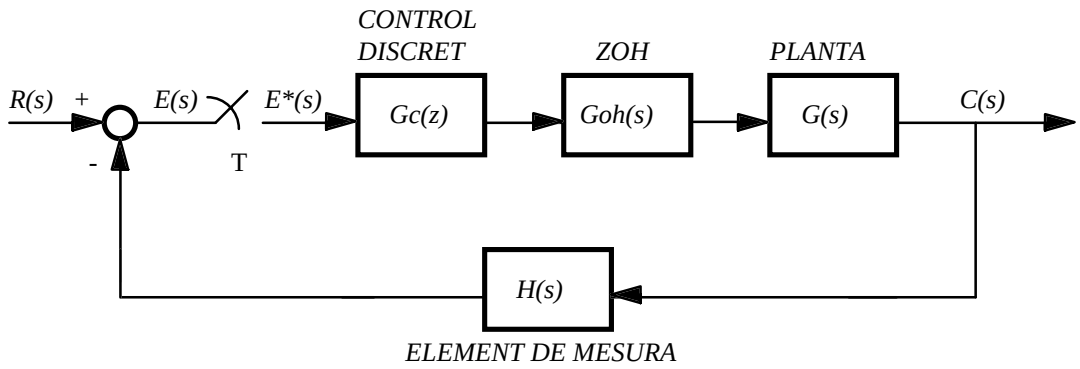


Fig. 7.31 Estructura típica d'un sistema de control discret en llaç tancat

El control discret es caracteritza mitjançant la seva funció de transferència en domini Z i es dissenya per complir les especificacions requerides al sistema de control. El *sistema equivalent continu* d'un sistema discret es defineix com aquell sistema resultant d'eliminar els mostrejadors i mantenidors de dades del sistema discret. Les respostes temporals del sistema discret i del sistema continu equivalent difereixen substancialment quan augmenta el període de mostreig. Així, es diu que *el mostreig desvirtua la resposta del sistema discret enfront de la del sistema continu equivalent.* Els paràmetres de mesura d'aquest procés són fonamentalment dues:

* Nombre de mostres per constant de temps: correspon a l'expressió τ/T. Es considera que, si es tenen més de 5 mostres per cicle, la resposta del sistema discret no queda desvirtuada enfront de la resposta del sistema continu equivalent. S'observa que τ és la constant de temps més petita del sistema continu equivalent.
* Nombre de mostres per cicle: correspon a l'expressió T_d/T. En aquest cas, no existeix cap criteri pel que fa al cas, però es considera que són suficients 10 mostres per cicle per poder dir que la resposta no queda desvirtuada. S'observa que, anàlogament al cas anterior, T_d és el període de senyal resposta del sistema continu equivalent.

Estabilitat en sistemes discrets

Es pot demostrar que un sistema discret és estable quan té tots els pols de la seva funció de transferència a l'interior del cercle de radi unitat en el pla transformat Z. La funció de transferència d'un sistema de control discret es pot expressar

$$G_{LC}(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{Gc(z)\cdot GohG(z)}{1+Gc(z)\cdot GohGH(z)} \qquad (7.50)$$

on l'equació característica del sistema en llaç tancat $1+Gc(z)GohH(z)=0$ no és fàcilment resoluble i s'han de buscar mètodes transformats per poder determinar la posició de les seves arrels. En aquest cas, l'aplicació directa del criteri d'estabilitat de Routh (CER) no és útil perquè determina el nombre de arrels de l'equació característica que es troben en semiplà dret i no al exterior del cercle de radi

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

unitat. Tanmateix, si és possible aplicar el CER mitjançant una transformació que traslladi l'interior i l'exterior del cercle de radi unitat en un semiplà esquerre i un semiplà dret, respectivament; aquesta transformació s'anomena *transformació bilínia*.

7.9 Tipus de controladors

El control és l'element encarregat de "processar" el senyal d'error i "generar" un senyal encarregat de disminuir el valor del senyal esmentat amb l'objectiu d'assolir la màxima precisió possible del sistema de control. El procediment mitjançant el qual el controlador genera el senyal de control s'anomena acció de control. Els controls típics en sistemes de control són:

* Control Proporcional (P).
* Control Proporcional Derivatiu (PD).
* Control Proporcional Integral (PI).
* Control Proporcional Integral Derivatiu (PID).

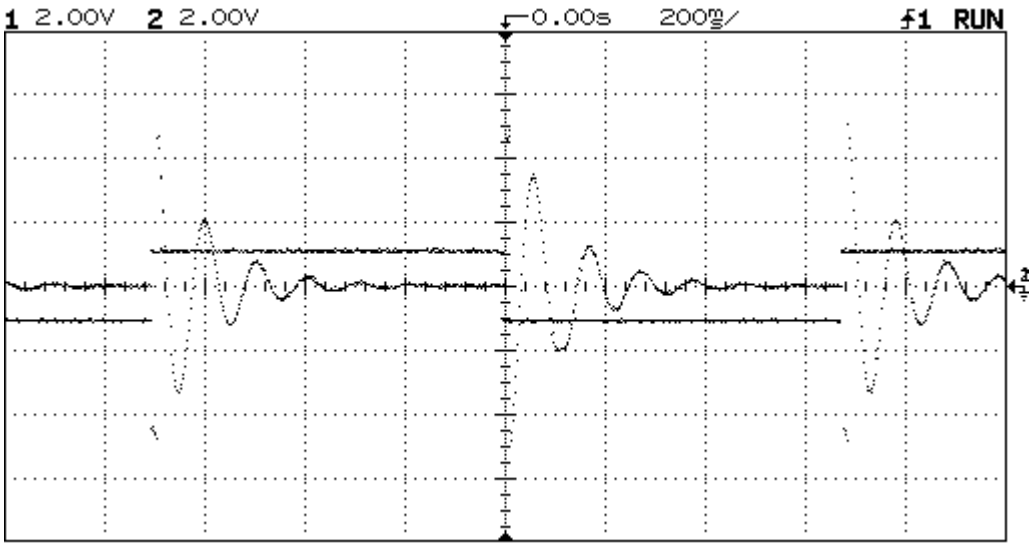


Fig. 7.32 Senyal d' error amb control PID

Es farà l'estudi del funcionament de cadaun d'aquests controls recalcant els seus efectes sobre l'estat estacionari del sistema (errors en règim estacionari) que en determinen la precisió i sobre l'estat transitori determinat sota les especificacions dinàmiques requerides. Els senyals característics en qualsevol tipus de control, que es presenten a les figures següents, són el senyal d'error e(t) (FFig. 7.32), el senyal de control m(t) (Fig. 7.33) i el senyal de sortida (

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Fig. 7.34).

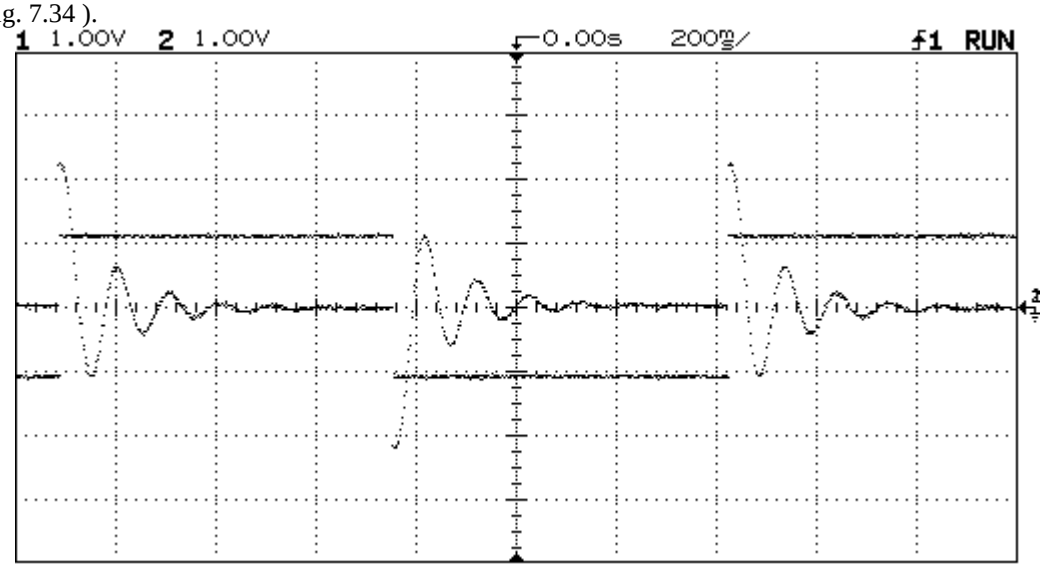


Fig. 7.33 Senyal de control amb control PID

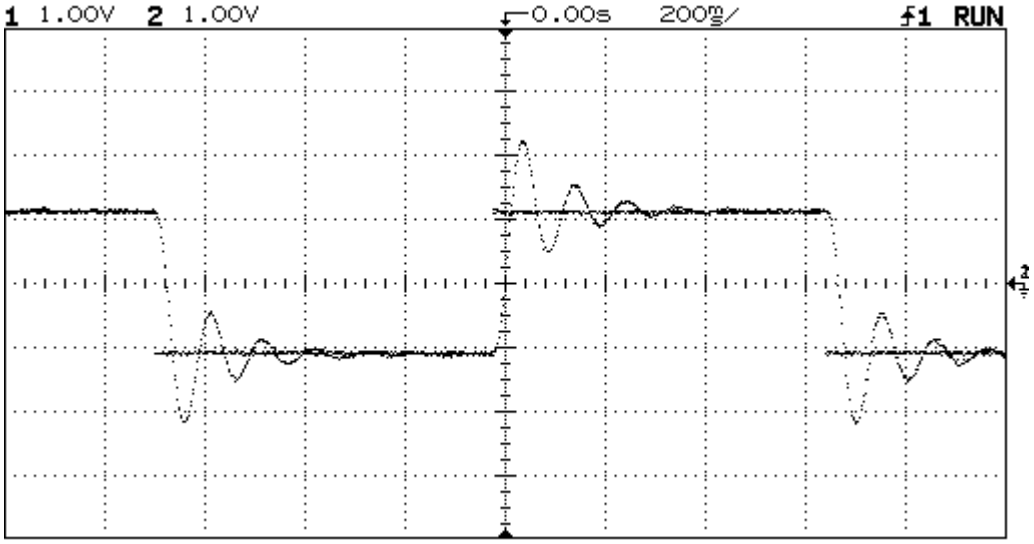


Fig. 7.34 Senyal de sortida amb control PID

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

7.9.1 Control proporcional

El controlador proporcional genera a la sortida un senyal de control que és proporcional al senyal d'error. Així, $m(t) = k \cdot e(t)$
on k: sensibilitat proporcional o guany proporcional.
Quant major és el guany del control proporcional major, és el senyal de control generat per a un mateix valor de senyal d'error; des d'un altre punt de vista es pot dir que, per a un senyal de control determinat, quant major és el guany del control proporcional, menor és el senyal d'error actuant. En conclusió, *l'augment del guany del control proporcional permet reduir l'error en estat estacionari.*

S'ha d'observar la necessitat de tenir un senyal d'error diferent de zero per obtenir un senyal de control diferent de zero, és a dir,

$$e(t) = 0 \Rightarrow m(t) = 0; \quad e(t) \neq 0 \Rightarrow m(t) \neq 0 \tag{7.51}$$

Aquest fet ens permet deduir una conclusió important en un control proporcional: *el control proporcional no permet eliminar un error estacionari*; si s'observa en les expressions dels errors estàtics, per poder eliminar un error estacionari és necessari que la funció de transferència en llaç obert contingui algun element integrador (pol en s=0) i *el control proporcional no afegeix sistema cap element integrador.*

En sistemes que presenten una diferència entre el grau del denominador i el numerador de la seva funció de transferència major que dos (posseeixen almenys dos pols més que el nombre de zeros), que són la gran majoria dels sistemes, l'augment del guany del control proporcional comporta, generalment, un empitjorament de la resposta transitòria del sistema en llaç tancat:
- Augment del sobreimpuls.
- Disminució del temps de pic.
- Augment del temps d'establiment.

En concret, es pot arribar a la situació de portar el sistema a la inestabilitat mitjançant un augment excessiu del guany del control proporcional.

7.9.2 Control proporcional derivatiu

Acció de control derivativa: Genera un senyal de control proporcional a la derivada del senyal d'error:

$$m(t) = kd \cdot \frac{de(t)}{dt} \tag{7.52}$$

D'aquesta manera, el control derivatiu, determinant la derivada del senyal d'error, "coneix" les característiques dinàmiques d'aquesta (creixement o decreixement) i es produeix una correcció abans que el senyal d'error és faci excessiu. A aquest efecte el denominem *acció d'anticipació*. Resumint, l'acció de control derivativa afegeix sensibilitat al sistema i té un efecte d'augment d'estabilitat relativa. Tanmateix, el control derivatiu no pot ser utilitzat en solitari perquè és incapaç de respondre a un senyal d'error constant.

$$e(t) = cte. \Rightarrow m(t) = 0$$

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En conclusió, amb un control derivatiu, un sistema no assoliria mai l'estat estacionari i *el control derivatiu sempre s'ha d'utilitzar en combinació amb altres controls* per la seva influència estabilitzadora mitjançant l'acció d'anticipació.

Acció de control proporcional derivativa: Genera un senyal resultant de la combinació de l'acció proporcional i l'acció derivativa conjuntament.

$$m(t) = k \cdot e(t) + kd \cdot \frac{de(t)}{dt} = k \cdot \left[e(t) + Td \cdot \frac{de(t)}{dt} \right] \tag{7.53}$$

on Td és el *temps derivatiu.*
El control proporcional derivatiu proporciona al sistema una major estabilitat relativa que es tradueix en una resposta transitòria amb menor sobreimpuls; tanmateix, quan la influència del control proporcional derivatiu és molt gran, el sistema de control tendeix a oferir una resposta excessivament lenta.

7.9.3 Control proporcional integral

Acció de control integral: Genera un senyal de control proporcional a la integral del senyal d'error:

$$m(t) = ki \cdot \int_0^t e(t) \cdot dt \tag{7.54}$$

La característica més important d'aquest tipus de control és que l'acció correctora s'efectua mitjançant la integral de l'error, això permet dir que el control integral proporciona un senyal de control en funció de la pròpia "historia" del senyal d'error; i permet obtenir un senyal de control diferent de zero encara que el senyal d'error sigui zero.

$$e(t)=0 \quad \text{no implica} \quad m(t)=0.$$

El control integral permet obtenir un error estacionari nul en un sistema de control mitjançant la introducció d'un element integrador en la funció de transferència de llaç obert. Tanmateix, l'acció de control integral empitjora d'una manera substancial l'estabilitat relativa del sistema i augmenta el sobreimpuls de la resposta transitòria, amb la possibilitat d'obtenir, fins i tot, un sistema inestable. Per aquesta raó, a la pràctica l'acció integral s'ha d'acompanyar d'altres accions de control.

Acció de control proporcional integral: Genera un senyal resultant de la combinació de l'acció proporcional i l'acció integral conjuntament.

$$m(t) = k \cdot e(t) + ki \int_0^t e(t) \cdot dt = k \cdot \left[1 + \frac{1}{Ti} \cdot \int_0^t e(t) \cdot dt \right] \tag{7.55}$$

on Ti és el *temps integral.*

El control proporcional integral combina els avantatges de l'acció proporcional i de l'acció integral; l'acció integral elimina l'error estacionari mentre que l'acció proporcional redueix el risc d'inestabilitat que afegeix la introducció de l'acció integral.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Control proporcional integral derivatiu

Genera un senyal resultant de la combinació de l'acció proporcional, l'acció integral i la derivativa conjuntament.

$$m(t) = k \cdot e(t) + kd \cdot \frac{de(t)}{dt} + ki\int_0^t e(t) \cdot dt = k \cdot \left[1 + Td \cdot \frac{de(t)}{dt} + \frac{1}{Ti} \cdot \int_0^t e(t) \cdot dt \right] \quad (7.56)$$

L'acció de control proporcional integral derivativa permet eliminar l'error en estat estacionari i aconseguir així una bona estabilitat relativa del sistema de control; la millora d'estabilitat relativa implica una resposta transitòria amb temps d'adquisició i de màxim sobreimpuls petits.

Ajust dels paràmetres del controlador

Mètode analític: Es basa fonamentalment en la utilització del *lloc geomètric de les arrels* (ubicació de les arrels de l'equació característica en funció d'un guany variable) i en el *posicionament dels pols i zeros introduïts pel controlador en el Pla S* com a eines de disseny. Generalment la resposta transitòria del sistema de control se suposa de segon ordre (hipòtesi de treball), es dissenya el controlador i, posteriorment, es verifica la hipòtesi anterior mitjançant determinades aproximacions (cancel·lació pol-zero, pols dominants, etc.) quan sigui possible.

L'especificació de precisió o exactitud del sistema de control davant una consigna és assolida determinant el guany proporcional necessari mitjançant les expressions dels coeficients d'error estacionaris.

Mètodes de Ziegler i Nichols: Mètodes útils quan no es coneix una caracterització dinàmica del sistema que es vol controlar (funció de transferència). L'any 1942, Ziegler i Nichols van proposar dos mètodes senzills experimentals per a la determinació dels valors dels paràmetres dels reguladors proporcional, proporcional-integral i proporcional-integral-derivatiu instal·lats en sistemes d'un sol llaç.

7.9.4 Estructura bàsica d'un controlador PID continu.

El controlador PID és l'estructura controladora més utilitzada en control de processos. Bàsicament, el senyal de sortida del controlador és la suma de tres parts diferenciades.

$$u(t) = u_o + u_p(t) + u_D(t) + u_I(t) \quad (7.57)$$

$$u(t) = u_o + K\left[e(t) + \frac{1}{Ti}\int_0^t e(\tau)d\tau + Td\frac{de(t)}{dt} \right] \quad (7.58)$$

Aplicant-hi la transformada de Laplace:

$$U(s) = u_o + K\left[1 + \frac{1}{Ti \cdot s} + Td \cdot s \right] \cdot E(s) \quad (7.59)$$

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

on

u_o: valor constant (*bias*) que permet tenir un senyal de control en un rang volgut.

u_p: terme proporcional del senyal de control. Generalment queda plenament definit mitjançant la seva banda proporcional. *La banda proporcional PB (en percentatge) es defineix com PB=100/K*. Per poder utilitzar aquesta definició és necessari que K sigui adimensional (tots els senyals han de ser percentuals).

Un controlador real presenta limitacions físiques en la seva sortida i se satura quan se superen els valors màxim i mínim; per aquesta raó, un controlador posseeix una corba de resposta segons mostra la Fig. 7.35 .

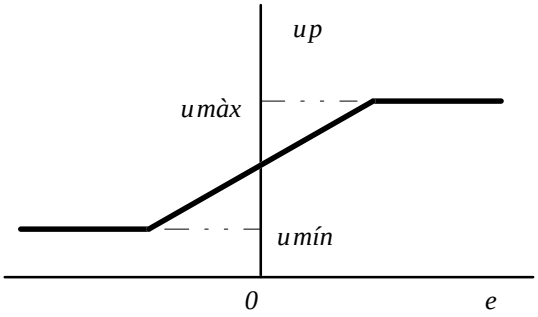


Fig. 7.35 Corba de resposta d'un controlador pràctic

u_I: terme integral del senyal de control. És utilitzat per anul·lar l'error estacionari. Es caracteritza mitjançant el temps integral (Ti).

u_D: terme derivatiu del senyal de control. Es caracteritza mitjançant el temps derivatiu (Td)

A la pràctica, un derivador no es pot realitzar exactament però es pot aproximar per un sistema de primer ordre amb una constant de temps Tf.

$$U(s) = u_o + K\left[1 + \frac{1}{Ti \cdot s} + \frac{Td \cdot s}{1 + Tf \cdot s}\right] \cdot E(s) \tag{7.60}$$

Sovint la constant de temps del filtre es normalitza respecte al temps derivatiu.

$$Tf = \frac{Td}{N} \qquad \text{on N és de l'ordre de 5-10} \tag{7.61}$$

Generalment, el punt de treball (*setpoint*) té canvis bruscos de referència o d'ordre que impliquen un valor elevat en el terme derivatiu (*derivative kick*); aquest efecte no és desitjable, i per tal d'evitar-ho, el terme derivatiu utilitza com a senyal d'entrada únicament el senyal realimentat i no considera el senyal d'error.

$$\frac{de(t)}{dt} = \frac{duc(t)}{dt} - \frac{dy(t)}{dt} \tag{7.62}$$

uc: senyal de referència (*setpoint*).

y: senyal realimentat.

$$u(t) = u_o + K\left[e(t) + \frac{1}{Ti}\int_0^t e(\tau)d\tau - Td\frac{dy(t)}{dt}\right] \tag{7.63}$$

i s'obté

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$U(s) = u_o + K\left[1 + \frac{1}{Ti \cdot s}\right] \cdot E(s) - K\frac{Td \cdot s}{1 + Tf \cdot s} \cdot Y(s) \tag{7.64}$$

7.9.5 Discretització d'un controlador PID

Per a un instant de mostreig kh (h es el període de mostreig) s'obtenen el senyal d'error i el senyal de control:

$$\text{Senyal d'error:} \quad e(kh)=uc(kh)-y(kh) \tag{7.65}$$

$$\text{Senyal de control:} \quad u(kh)=u_o+u_P(kh)+u_D(kh)+u_I(kh) \tag{7.66}$$

Cadascun dels termes es calcularàn amb els algoritmes següents:

* Terme proporcional: $u_P(kh)=Ke(kh)$ (7.67)

* Terme integral:

$$\frac{U_I(s)}{E(s)} = \frac{K}{Ti \cdot s} \tag{7.68}$$

$$\frac{du_I(t)}{dt} = \frac{K}{Ti} \cdot e(t) \tag{7.69}$$

Aproximant la derivada contínua per diferències finites:

$$\frac{u_I(kh) - u_I(kh-h)}{h} = \frac{K}{Ti} \cdot e(kh) \tag{7.70}$$

$$u_I(kh) = u_I(kh-h) + \frac{K \cdot h}{Ti} \cdot e(kh) \tag{7.71}$$

* Terme derivatiu:

$$\frac{U_D(s)}{Y(s)} = -\frac{K \cdot Td \cdot s}{1 + Tf \cdot s} \tag{7.72}$$

$$U_D(s) \cdot [1 + Tf \cdot s] = -K \cdot Td \cdot s \cdot Y(s) \tag{7.73}$$

Aproximant la derivada contínua per diferències finites:

$$u_D(kh) + Tf \cdot \frac{u_D(kh) - u_D(kh-h)}{h} = -K \cdot Td \cdot \frac{y(kh) - y(kh-h)}{h} \tag{7.74}$$

$$u_D(kh) = \frac{Tf}{Tf + h} \cdot u_D(kh-h) - \frac{K \cdot Td}{Tf + h} \cdot \left[y(kh) - y(kh-h)\right] \tag{7.75}$$

$$u_D(kh) = \frac{Td / N}{Td / N + h} \cdot u_D(kh-h) - \frac{K \cdot Td}{Td / N + h} \cdot \left[y(kh) - y(kh-h)\right] \tag{7.76}$$

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

7.10 Implementació pràctica del controlador PID

7.10.1 Període de mostreig en sistemes de control

Un factor important a l'hora de treballar amb controladors digitals és l'elecció del període de mostreig. És conegut el fet que, per obtenir una resposta sense distorsió, el període de mostreig ha de ser el més petit possible respecte a les constants de temps del sistema de control. Tanmateix, si el període de mostreig és molt petit, la càrrega de càlcul del processador augmenta excessivament i aquest queda dedicat exclusivament a l'algoritme de control. A la pràctica, es tria un període de mostreig de 6-10 vegades l'ample de banda del sistema de control o de 2-4 mostres per temps de pujada.

7.10.2 Limitacions en el senyal de control

El senyal de sortida del controlador ha d'estar limitat essencialment per dues raons: l'amplitud no ha d'excedir el rang del DAC i no pot ser major que el rang de l'actuador.

Integral Windup:
Aquest efecte és degut a l'element no lineal (el limitador) en el circuit de control i no sorgeix mai en un sistema totalment lineal.
En els gràfics de resposta de la Fig. 7.36 s'observa l'efecte *windup*. En el gràfic a es té la resposta d'un sistema sense limitador, en el gràfica b es pot observar l'efecte *windup* i en el gràfic c s'observa la resposta d'un sistema amb correcció *antiwindup*. El terme integral d'un PID és proporcional a l'àrea entre el senyal de referència (uc) i el senyal realimentat (y). Quan el sistema actuador té un limitador, el terme integral augmenta substancialment el seu valor i proporciona una resposta del sistema de control amb sobreimpuls i temps d'establiment majors. Un mètode d'evitar l'efecte *windup* consisteix a no utilitzar el terme integral fins que l'error sigui més petit que un determinat valor prefixat; d'aquesta manera, el control actua com un controlador sense terme integral fins que el limitador deixi de saturar. Un altra forma més eficient d'obtenir PID *antiwindup* és dissenyar un PID amb l'estructura de diagrama de blocs següent (vegeu la Fig. 7.37).

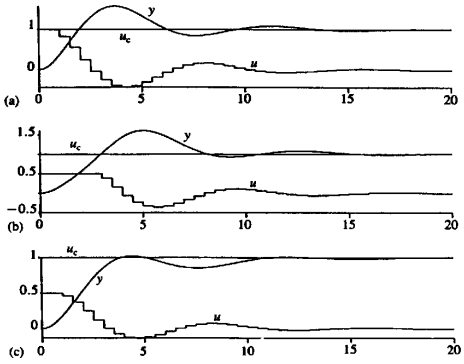


Fig. 7.36 Efecte windup

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

El senyal de control volgut és, d'aquesta manera:

$$v(t) = u_o + K\left[e(t) + \frac{1}{Ti}\int_0^t e(\tau)d\tau - Td\frac{dy(t)}{dt}\right] + \frac{1}{Tt}\int_0^t [u(\tau) - v(\tau)]d\tau \qquad (7.77)$$

on

$u=u_{mín}$ si $v \le u_{mín}$

$u=v$ si $u_{mín} \le v \le u_{màx}$

$u=u_{màx}$ si $v \ge u_{màx}$

S'ha d'observar que el senyal $e_s=u-v$ descriu la diferència entre el senyal de sortida real de l'actuador i la sortida que es voldria. Si e_s és zero, el senyal de sortida real de l'actuador és igual a la sortida volguda i no es produeix cap acció de correcció. *Tt* és una constant de temps (denominada *tracking time*) de la part integral del senyal d'error e_s. El valor de *Tt* va des d'una constant de temps (molt ràpida) igual a *h* fins a una constant de temps igual a *Ti*.

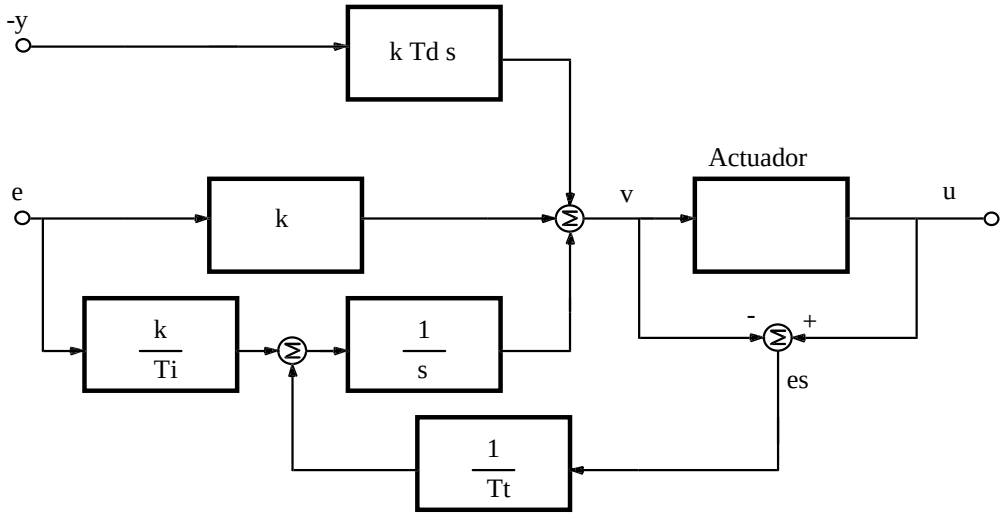


Fig. 7.37 PID antiwindup

7.10.3 Transferència sense salts (*bumpless*)

Quan el controlador commuta de mode manual a mode automàtic, el senyal de control pot oferir un salt d'un valor a un altre encara que l'error sigui zero. La raó d'això és que la part integral no és zero. Aquest salt s'ha d'evitar per obtenir el que s'anomena transferència sense salts (*bumpless*). Per tal de corregir aquest efecte, l'algoritme de control s'ha d'executar sempre, encara que es trobi en mode manual; així, la transferència de mode manual a automàtic s'efectuarà sense salts. El fet principal en tots els diagrames de transferència sense salts es basa a actualitzar la part integral per tal que el valor del senyal de control sigui el mateix *abans* i *després* de la commutació.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

A la Fig. 7.38 es pot observar un diagrama de controlador amb transferència sense salts (*bumpless*) i amb *antiwindup*.

En aquest diagrama, l'acció integral es realitza amb una realimentació positiva de primer ordre, la funció de transferència de *v* a *u* és

$$\frac{1}{1-\frac{1}{1+s\cdot Ti}}=\frac{1+s\cdot Ti}{s\cdot Ti} \tag{7.78}$$

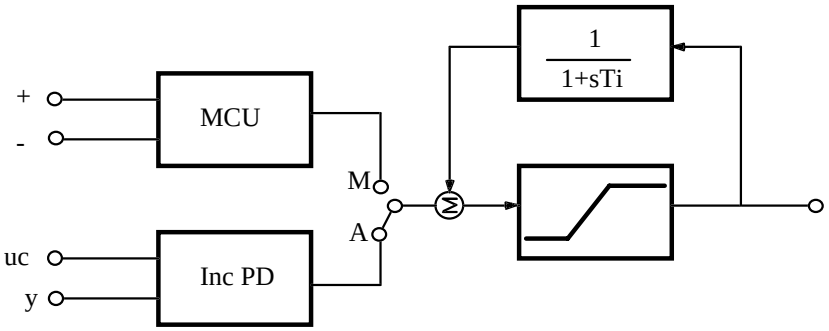


Fig. 7.38 Controlador amb bumpless *i* antiwindup

Aspectes computacionals

És important utilitzar el mínim nombre possible de retards en el processador ja que això fa que la memòria utilitzada sigui menor. D'aquest manera, s'ha de configurar l'algoritme del control PID de forma que es defineixin variables globals que permetin l'estalvi d'unitats de retard.

7.10.4 Controlador PID en LabVIEW

El programari d'instrumentació LabVIEW conté estructures controladores implementades com la icona que es mostra a la Fig. 7.39 . Aquest instrument virtual necessita els paràmetres d'entrada que es defineixen a continuació:

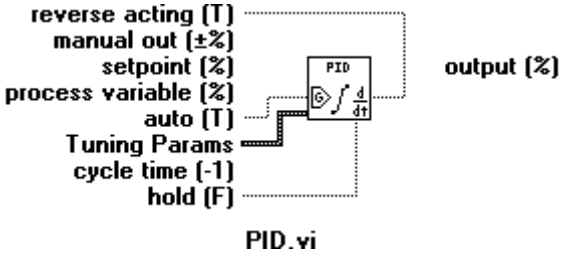


Fig. 7.39 Instrument virtual PID de LabVIEW

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Variables de l'algorisme

* P: Banda proporcional, en percentatge. P=100/K. El rang és del 0 % al 200 %.
* I: Temps integral (*reset*), en minuts.
* D: Temps derivatiu (*rate*), en minuts.
* kd: Guany límit derivatiu (rang de 0 a 1).
* PV: Variable de procés, en percentatge. *Totes les entrades i sortides de VI s'han d'escalar en percentatge*.
* SP: Punt de treball (*setpoint*), en percentatge.
* m: Senyal de control (*manipulated variable*), en percentatge.
* mh: Límit superior del senyal de control, en percentatge.
* ml: Límit inferior del senyal de control, en percentatge.
* M: Senyal de control en mode manual, en percentatge.
* e: Error (diferència entre el *setpoint* i la variable de procés), en percentatge.
* b: *Bias*, en percentatge.
* y: Sortida del filtre derivatiu, en percentatge.
* f: Senyal realimentat al terme integral, en percentatge.
* L: Paràmetre de linealitat per al controlador d'error quadràtic.
* dt: Temps de cicle de l'algorisme, en minuts. Si el temps de cicle és menor o igual a 0, cada vegada que es crida el VI es mesura el temps transcorregut des de l'última crida i s'utilitza en l'algoritme (en aquest cas, la resolució està limitada a 1 ms). Si el temps de cicle és un valor positiu, proporciona el valor utilitzat en l'algoritme en segons. Una bona elecció del temps de cicle és escollir-lo *10 vegades més ràpid que la constant de temps més ràpida de la planta que es vol controlar*.

Modes de funcionament

* *Reverse acting*: Si és *TRUE*, el controlador opera en *reverse mode* (el senyal de control decreix quan la variable de procés és major que el *setpoint*). Si és *FALSE*, el controlador opera en *forward mode*. Per defecte agafa *TRUE*.
* Auto: Si és *TRUE* el controlador opera en mode automàtic, i si és *FALSE* opera en mode manual. Per defecte agafa *TRUE*.
* Hold: Si és *TRUE*, se suspèn tota acció per part del VI i la sortida resta fixa. Si és *FALSE*, el VI entra en mode de funcionament normal. Per defecte agafa *FALSE*.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.